

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ HỆ THỐNG POS THÔNG MINH TRÊN
RASPBERRY PI TÍCH HỢP NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

SVTH: NGUYỄN XUÂN NGHĨA
MSSV: 22161294
GVHD: Th.S TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ HỆ THỐNG POS THÔNG MINH TRÊN
RASPBERRY PI TÍCH HỢP NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

SVTH: NGUYỄN XUÂN NGHĨA
MSSV: 22161294
GVHD: Th.S TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên: Nguyễn Xuân Nghĩa MSSV: 22161294

Tel: 0399147796..... Email: 22161294@student.hcmute.edu.vn..

2. Thông tin đề tài

Tên của đề tài: Thiết kế hệ thống POS thông minh trên Raspberry Pi tích hợp nhận diện khuôn mặt

Đồ án tốt nghiệp được thực hiện tại: Bộ môn Kỹ thuật Điện Tử - Thông Tin, Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày /3/2026 đến /6 /2026

3. Các nhiệm vụ cụ thể của đề tài

- Tìm hiểu Raspberry, máy chủ web, FireBase và thanh toán QR.
- Thiết kế mô hình phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu.
- Lập trình website, trang quản trị và hệ điều hành Raspberry.
- Kiểm thử hệ thống và đề xuất hướng phát triển.

4. Lời cam đoan của sinh viên

Tôi – Nguyễn Xuân Nghĩa cam đoan ĐATN là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của Th.S Trần Thị Quỳnh Như.

Các kết quả công bố trong ĐATN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Tp.HCM, ngày tháng 6 năm 2026

SV thực hiện đồ án

Nguyễn Xuân Nghĩa

Giáo viên hướng dẫn xác nhận về mức độ hoàn thành và cho phép được bảo vệ:

.....

Xác nhận của Bộ Môn

Tp.HCM, ngày tháng 6 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG POS THÔNG MINH TRÊN RASPBERRY TÍCH HỢP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên: + Nguyễn Xuân Nghĩa

MSSV: 22161294

Hướng dẫn: ThS. Trần Thị Quỳnh Như

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, và tính ứng dụng.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý, tin cậy.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phù hợp mục tiêu đề tài.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề.

5. Hình thức trình bày và bố cục bảo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng đúng định dạng, trau chuốt.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có thực hiện trích dẫn.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Đề tài trùng lặp 14.8.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Hiện do hình 3.15, 3.16, 3.17 thực hiện tách lưu dữ liệu quy định.

Còn một số lỗi trình bày văn bản.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ làm việc nghiêm túc.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu được phép bảo vệ KLTN.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Quỳnh Như

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn tất cả thầy cô ở trường Đại học Công Nghệ Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh nói chung và khoa điện – điện tử nói riêng đã giảng dạy em những năm vừa qua từ những kiến thức cơ bản cho đến những kiến thức chuyên ngành, giúp em nhận thức rõ về ngành học về công việc của 1 kỹ sư Điện Tử trong nhiều khía cạnh khác nhau. Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt là một hành trang không thể thiếu trong quá trình nghề nghiệp của em sau này.

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp ở Trường đại học Công Nghệ Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, em nhận được sự giúp đỡ tận tình của Cô Trần Thị Quỳnh Như và những thầy cô khác trong khoa Điện – Điện tử. Cô đã giúp em có cái nhìn đúng đắn về mặt thiết kế, kỹ thuật, góc nhìn tiêu dùng. Đó là một trong những kinh nghiệm quý báu cho hành trình sắp tới của em sau này

Tôi xin cảm ơn những các anh em bạn bè trong lớp đã luôn sát cánh với tôi những năm qua. Cảm ơn đã cùng hợp tác trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức để giúp tôi càng ngày càng phát triển hơn.

Mặc dù đã cố gắng hết sức với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, do đó đồ án tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi sai sót, kính mong được sự chỉ dẫn của thầy cô để em càng ngày càng hoàn thiện kiến thức của bản thân mình hơn.

Cuối cùng em xin chúc quý Thầy Cô thành công và luôn dồi dào sức khỏe có thể tiếp tục sự nghiệp truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Đề tài “Thiết kế hệ thống POS thông minh trên Raspberry Pi tích hợp nhận diện khuôn mặt” tập trung xây dựng một mô hình bán hàng nhỏ lẻ ở mức thử nghiệm. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ cho người bán hàng nâng cao chất lượng bán hàng và giúp cho người mua cảm nhận được sự nhanh chóng không bị cần phải tải ứng dụng hay thẻ thành viên để tích điểm, thực hiện thanh toán bằng mã VietQR nhanh chóng giúp nhân viên không cần chụp lại hoặc kiểm tra số dư

Mô hình hệ thống gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng sử dụng Raspberry pi 5 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với máy quét mã vạch, webcam, chuột, phím, màn hình. Phần mềm gồm giao diện khách hàng, trang quản trị, trang nhân viên bán hàng, trang chăm sóc khách hàng, máy chủ web và cơ sở dữ liệu Firebase quản lý lịch sử bán hàng, mã sản phẩm, kho bãi, voucher, chiến dịch chốt sale, đặc trưng khuôn mặt, mã khách hàng.

Trong quy trình hoạt động, người quản trị thiết lập mã sản phẩm, số lượng tồn tại, giá bán. Nhân viên bán hàng là người quét mã vạch chọn voucher và thanh toán. Khách hàng là người được xem những gì mà mình mua cùng lúc với những gì mà nhân viên tích mã vạch và xem tổng giá tiền thanh toán tiền mặt tại quầy hoặc quét VietQR. Sau khi kết thúc đơn sẽ để lại 4 số mã khách hàng nếu Camera nhận diện được khuôn mặt và có tham gia tích điểm, khách hàng có thể tra cứu lịch sử mua hàng và điểm đã tích ở trang web được in vào bill tính tiền. Ngoài ra thì nếu khách hàng mua đủ số lượng tiền tích điểm hoặc mua trúng vật phẩm trong chiến dịch bill đơn hàng sẽ ghi ra.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I
TÓM TẮT	II
DANH MỤC HÌNH.....	IV
DANH MỤC BẢNG	VII
CÁC TỪ VIẾT TẮT	VIII
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1 Giới thiệu.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Giới hạn.....	3
1.3.1. Các vấn đề đề tài nhấn mạnh	3
1.3.2. Những vấn đề nằm ngoài phạm vi đề tài	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Nhận dạng khuôn mặt	5
2.1.1. Mô hình phát hiện khuôn mặt	5
2.1.2. Trích xuất điểm mốc khuôn mặt	6
2.2 Các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống.....	6
2.2.1. Thiết bị phần cứng nhúng và ngoại vi.....	6
2.2.2. Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo ở biên	7
2.2.3. Cơ sở dữ liệu và Đồng bộ thời gian thực:	7
2.2.4. Cổng thanh toán tự động và Máy chủ trung gian:.....	7
2.2.5. Công nghệ phát triển giao diện người dùng:	7
2.3 Các giao thức và tiêu chuẩn truyền thông	8
2.3.1. Các giao thức tầng ứng dụng và dịch vụ mạng	8
2.3.2. Các giao thức và tiêu chuẩn kết nối vật lý	8
CHƯƠNG 3:	9
3.1. Yêu cầu của hệ thống	10
3.1.1. Yêu cầu chức năng	10
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	11
3.1.3. Yêu cầu phần cứng.....	12

3.1.4. Yêu cầu phần mềm.....	13
3.2. Sơ đồ đặc tả hệ thống.....	14
3.3. Sơ đồ khối hệ thống.....	16
3.4. Thiết kế chi tiết khối	18
3.4.1. Lựa chọn thiết bị và thông số linh kiện ngoại vi	18
3.4.2. Khối xử lý trung tâm.....	22
3.4.3. Khối nguồn.....	25
3.4.4. Sơ đồ nguyên lý kết nối toàn hệ thống	26
3.5. Thiết kế phần mềm và Lưu đồ thuật toán	27
3.5.1. Lưu đồ tổng quan hệ thống	27
3.5.2. Lưu đồ thuật toán nhận diện khuôn mặt.....	30
3.5.3. Lưu đồ thanh toán QR động	33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ.....	34
4.1. Kết quả thi công mô hình phần cứng	34
4.2. Kết quả xây dựng phần mềm	35
4.2.1. Setup mã sản phẩm, voucher, chiến dịch.....	35
4.2.2. Chạy mô hình.....	36
Màn hình của nhân viên order	36
4.3 Các trường hợp có thể xảy ra.....	46
4.3.1. Người mua quay lại lần 2.....	46
4.3.2. khách hàng đeo khẩu trang hoặc mặc kín đáo	47
4.3.3. khách hàng order đủ tích điểm.....	49
4.3.4 khách hàng mua trúng vào chiến dịch	51
4.3.5 tổng hợp trường hợp	53
4.4 Kết luận kiểm thử.....	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	60
5.1. KẾT LUẬN	60
5.2. Những hạn chế còn tồn tại trong thực tế vận hành	60
5.3.1. Hạn chế về mặt vật lý và môi trường xung quanh.....	60
5.3.2. Hạn chế về mặt hạ tầng mạng và lưu trữ đám mây.....	61

5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI HÓA ĐỀ TÀI	61
5.4.1. Cải tiến và tối ưu hóa mô hình trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt ...	61
5.4.2. Xây dựng cơ chế hoạt động ngoại tuyến toàn diện	62
5.4.3. Nâng cấp hạ tầng máy chủ.	62
TÀI LIỆU THAM KHẢO	64

DANH MỤC HÌNH

hình 2.1: cấu trúc của hệ thống nhận diện khuôn mặt.....	5
hình 2.2: 68 điểm mốc đặc trưng khuôn mặt	6
hình 3.1: sơ đồ đặc tả.....	16
hình 3.2: sơ đồ khối chung	17
hình 3.3: máy quét mã vạch 1d c952.....	19
hình 3.4: web cam rappo.....	20
hình 3.5: bàn phím aula win 60 he.....	20
hình 3.6: chuột razer viper v3	21
hình 3.7: màn hình msi 27in.....	21
hình 3.8: màn hình 7in raspberry	22
hình 3.9: mạch máy tính raspberry pi 5	23
hình 3.10: sơ đồ chân của raspberry pi 5	24
hình 3.11: nguồn 27w 5.1v raspberry pi 5	25
hình 3.12: adapter nguồn màn hình.....	26
hình 3.14: sơ đồ kết nối hệ thống.....	27
hình 3.15: lưu đồ lưu đồ thuật toán quy trình định danh và đăng ký thành viên ai tại quầy	28
hình 3.16: lưu đồ thuật toán quy trình quét sản phẩm và áp dụng voucher giảm giá.....	29
hình 3.17: lưu đồ thanh toán là tự động tích điểm	30
hình 3.16: lưu đồ thuật toán nhận diện khuôn mặt.....	33
hình 3.17: lưu đồ thuật toán thanh toán qr động và webhook.....	33
hình 4.1: ảnh mô hình phần cứng	34
hình 4.2: ảnh setup mã sản phẩm tên sản phẩm số lượng hiện có	35
hình 4.3: ảnh setup voucher, chiến dịch	36
hình 4.4: sau khi thêm 1 món đầu tiên camera tự bật lên.....	36
hình 4.5: hỏi ý kiến người mua	37

hình 4.6: hóa đơn tạm tính cho khách hàng xem	38
hình 4.7: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện nhân viên khi chọn miễn mặt	39
hình 4.8: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện khách hàng khi chọn tiền mặt	40
hình 4.9: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện nhân viên khi chọn chuyển khoản	41
hình 4.10: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện khách hàng khi chọn chuyển khoản	42
hình 4.11: bill đơn hàng.....	43
hình 4.11: giao diện khách hàng xem tích điểm và lịch sử mua hàng.....	44
hình 4.12: giao diện admin xem bảng doanh thu và sản phẩm bán chạy.....	45
hình 4.13: giao diện admin xem lại lịch sử mua hàng.....	45
hình 4.14: giao diện nhân viên khi tích hàng cho khách cũ	46
hình 4.15: giao diện của khách hàng cũ xem được khi nhân viên vừa oder 1 sản phẩm	47
hình 4.16: nhân viên quét mã vạch 000	48
hình 4.17: giao diện nhân viên oder mà camera không bật	48
hình 4.18: giao diện khách hàng khi nhân viên quét mã vạch 000.....	48
hình 4.19: giao diện nhân viên oder hơn 1.000.000	49
hình 4.20: giao diện khách hàng xem hóa đơn ước tính.....	49
hình 4.21: hóa đơn thông báo đã nhận được voucher tích điểm	50
hình 4.22: chăm sóc khách hàng sau khi mua	51
hình 4.23: quét 1 vật phẩm trong chiến dịch rau cải ngọt.....	52
hình 4.24: bill in ra có hiện chiến dịch	52
hình 4.25 quét mã rau cải ngọt, sử dụng voucher, đủ tích điểm.....	53
hình 4.26 bill đơn hàng mua trúng chiến dịch, được giảm giá, tặng voucher....	54
hình 4.27 hình ảnh bảng thống kê.....	55
hình 4.28 hình ảnh lịch sử mua hàng.....	55

<i>hình 4.29: ảnh kiểm tra độ chính xác của người thứ nhất</i>	<i>57</i>
<i>hình 4.30: ảnh kiểm tra độ chính xác của người thứ hai</i>	<i>57</i>
<i>hình 4.31: ảnh kiểm tra độ chính xác của người thứ ba</i>	<i>58</i>

DANH MỤC BẢNG

<i>bảng 3.1: thông số linh kiện</i>	<i>18</i>
<i>bảng 4.1. bảng danh sách linh kiện</i>	<i>34</i>
<i>bảng 4.2: bảng đánh giá model</i>	<i>58</i>

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
API	Application Programming Interface
POS	Point of Sale
AI	Artificial Intelligence
IoT	Internet of Things
SBC	Single Board Computer
CPU	Central Processing Uni
GPU	Single Shot Multibox Detector
CNN	Convolutional Neural Network
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
USB	Universal Serial Bus
HDMI	High-Definition Multimedia Interface
VietQR	Vietnam Quick Response
RAM	Random Access Memory
CRC	Cyclic Redundancy Check

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0 và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành bán lẻ truyền thống đang trải qua những thay đổi sâu sắc để thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sự phát đột phá của Trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, điện toán đám mây và các giải pháp thanh toán không tiền mặt đã mở ra xu hướng xây dựng hệ thống bán hàng thông minh. Khách hàng hiện đại không chỉ đòi sự chính xác, minh bạch trong giao dịch mà còn mong muốn một quy trình thanh toán nhanh chóng, liền mạch, giảm thiểu thời gian chờ đợi và giảm bớt việc mang theo các loại thẻ thành viên vật lý hay tiền mặt truyền thống. Trước bối cảnh đó hướng nghiên cứu của đề tài này tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình bán lẻ tại quầy bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt và giải pháp thanh toán số tự động. Cụ thể, đề tài tập trung giải quyết ba bài toán cốt lõi thứ Nhất nhận diện và quản lý khách hàng tự động, thứ hai tích hợp cổng thanh toán trực tuyến hệ thống qua mã QR tự động có khả năng tự động đối soát giao dịch và phản hồi tức thời

Để xây dựng giải pháp này, nhiều nghiên cứu trước đây đã thực hiện nhằm giải quyết riêng lẻ từng khía cạnh

Trong nước: Bách hóa xanh, không xa lạ gì khi mua hàng ở Bách hóa xanh nữa, bán hàng bằng quét mã vạch, sau khi thanh toán sẽ hiện giá tiền trên 1 thanh LCD nhỏ có hiện cả QR. Về tích điểm thì bằng số điện thoại phải tải ứng dụng để xem tích điểm.

Ngoài nước: Theo nghiên cứu của Chen và các cộng sự năm 2021 về hệ thống thanh toán sinh trắc học [1], việc ứng dụng mạng nơ-ron tích chập tại quầy POS giúp rút ngắn thời gian xác thực khách hàng thân thiết từ 15 giây khi nhập số điện thoại hoặc quét thẻ xuống dưới 3 giây. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong nghiên cứu của Chen là mô hình đòi hỏi tài nguyên phần cứng máy chủ xử lý GPU rất lớn, khó triển khai cho các cửa hàng nhỏ lẻ.

Đề tài thực hiện xây dựng "Hệ thống POS bán hàng hai màn hình tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng AI và thanh toán tự động PayOS" nhằm kế thừa ưu điểm và khắc phục triệt để các hạn chế của các công trình đi trước.

Đề tài thực hiện xây dựng "Hệ thống POS bán hàng hai màn hình tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng AI và thanh toán tự động PayOS" nhằm kế thừa ưu điểm và khắc phục triệt để các hạn chế của các công trình đi trước. Hệ thống kế thừa giải pháp nhận dạng khuôn mặt bằng thư viện tối ưu hóa mạng nơ-ron trên trình duyệt face-api.js sử dụng TensorFlow.js và kế thừa công nghệ thanh toán QR động của cổng thanh toán quốc gia thông qua PayOS API. Ứng dụng Firebase Realtime Database làm cầu nối trung gian, cho phép hai màn hình của nhân viên và khách hàng giao tiếp và đồng bộ không dây hoàn hảo, cho phép khách hàng tự bấm xác nhận đồng ý/từ chối lưu thông tin khuôn mặt trực tiếp từ màn hình của họ. Dự án sử dụng nền tảng Render để host server trung gian Node.js, giúp kết nối an toàn với PayOS thông qua giao thức HTTPS. Bằng cách dùng timestamp làm mã đơn hàng duy nhất, hệ thống loại bỏ hoàn toàn lỗi trùng lặp thanh toán. Quy trình vận hành hoàn toàn tự động

Kết quả dự kiến đạt được: Hệ thống vận hành trơn tru trên máy tính nhúng Raspberry Pi 5[2], cung cấp một giải pháp POS thông minh giá thành rẻ, hiệu năng cao, đem lại trải nghiệm thanh toán tối ưu cho các mô hình siêu thị mini và cửa hàng bán lẻ hiện đại.

1.1 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu và xây dựng hoàn chỉnh một giải pháp bán hàng thông minh, hướng tới tự động hóa quy trình quản lý khách hàng thân thiết và tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán tại quầy. Hệ thống được thiết kế nhằm thay thế các phương thức tích điểm thủ công truyền thống bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt ngay trên trình duyệt web, kết hợp với hạ tầng thanh toán số không tiền mặt để tạo nên một quy trình bán hàng khép kín, an toàn và nhanh chóng.

Để đạt được mục tiêu chung đó, đề tài hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể dưới đây: Tự động hóa nhận diện và chăm sóc khách hàng: Thiết lập thành công mô hình nhận diện khuôn mặt và phát hiện khẩu trang thông minh trực tiếp qua camera gắn tại quầy. Mục tiêu là giúp hệ thống tự động nhận diện khách hàng thân thiết để áp dụng các chính sách ưu đãi, tặng voucher hoặc hỗ trợ đăng ký thành viên mới một cách nhanh chóng mà không cần khách hàng phải cung cấp thẻ cứng, số điện thoại hay quét mã vạch cá nhân. Đồng bộ hóa tương tác hai màn hình thời gian thực: Xây dựng cơ chế giao tiếp thời gian thực, không dây giữa màn hình quản lý của nhân viên thu ngân và màn hình hiển thị dành cho khách hàng. Hệ thống hướng đến mục tiêu đảm bảo thông tin giỏ hàng, chương trình khuyến mãi, phương thức thanh toán và các yêu cầu tương tác như cho phép khách hàng chủ động chọn lưu thông tin hay xác nhận thanh toán được cập nhật đồng thời và minh bạch trên cả hai phía. Tự động hóa hoàn toàn quy trình đối soát thanh toán: Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến để tạo mã QR động tương ứng với số tiền cần thanh toán của từng đơn hàng. Hệ thống hướng đến mục tiêu tự động nhận diện giao dịch thành công thông qua cơ chế phản hồi từ cổng thanh toán, từ đó tự cập nhật trạng thái đơn hàng, trừ số lượng tồn kho trong cơ sở dữ liệu và kích hoạt máy in hóa đơn tự động mà không đòi hỏi bất kỳ thao tác kiểm tra thủ công nào từ nhân viên thu ngân. Chứng minh khả năng triển khai thực tế trên thiết bị phần cứng giá rẻ: Tối ưu hóa toàn bộ phần mềm từ thuật toán nhận diện AI cho đến server xử lý để hệ thống có thể vận hành ổn định trên các bo mạch máy tính nhúng cấu hình thấp như Raspberry Pi. Mục tiêu này nhằm chứng minh tính khả thi về mặt kinh tế, giúp các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini dễ dàng tiếp cận và triển khai giải pháp công nghệ cao với chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất.

1.2 Giới hạn

1.3.1. Các vấn đề đề tài nhấn mạnh

Thực hiện nhận diện khuôn mặt trực tiếp bằng thư viện JavaScript, nhấn mạnh việc trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt 128 giá trị số thực để lưu trữ và so khớp đối chiếu.

Tương tác hai màn hình không dây sử dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực đám mây làm kênh truyền tin trung gian, đồng bộ hóa trạng thái giỏ hàng, tiền thanh toán và thông tin tương tác giữa hai thiết bị độc lập trong cùng một mạng LAN hoặc qua Internet.

Thanh toán QR động tích hợp tự động hóa tạo và hiển thị mã QR động chứa số tiền chính xác cần thanh toán, tự động theo dõi biến động giao dịch từ cổng thanh toán đối tác để kết thúc đơn hàng và in hóa đơn bán lẻ lập tức mà không cần sự can thiệp của thu ngân.

1.3.2. Những vấn đề nằm ngoài phạm vi đề tài

Không can thiệp vào nghiệp vụ tài chính của Ngân hàng: Hệ thống không tự xử lý các giao dịch chuyển tiền trực tiếp và không lưu giữ thông tin thẻ ngân hàng của người dùng. Mọi giao dịch chuyển khoản đều được ủy quyền hoàn toàn cho cổng thanh toán trung gian đạt chuẩn bảo mật quốc gia.

Không xây dựng hệ thống quản lý kho hàng chuyên sâu: Hệ thống chỉ thực hiện trừ số lượng tồn kho vật lý cơ bản khi thanh toán đơn hàng thành công, không xây dựng các tính năng kế toán kho phức tạp như quản lý nhà cung cấp, kiểm toán khấu hao, nhập hàng sỉ, hay phân tích chuỗi cung ứng.

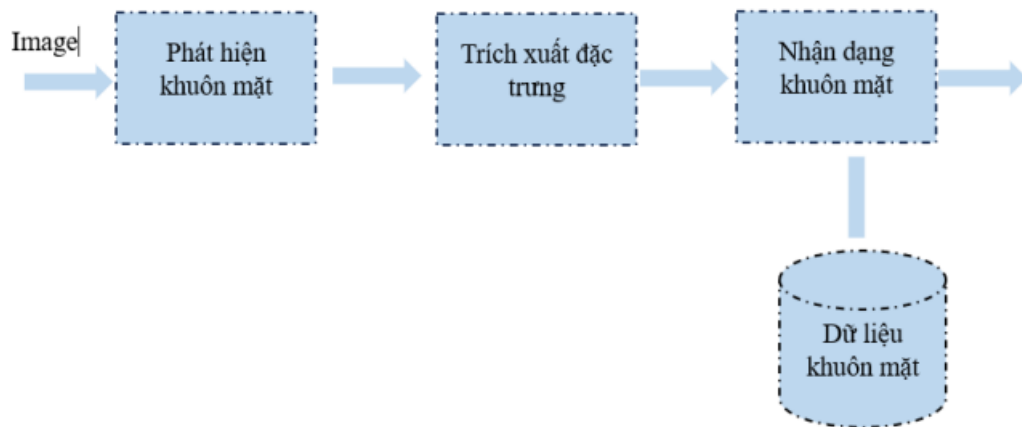
Không tự huấn luyện mô hình AI mới: Hệ thống sử dụng các trọng số đã được huấn luyện sẵn của các mô hình mạng nơ-ron nổi tiếng để chạy nhận diện cục bộ trên trình duyệt, không thực hiện xây dựng hay huấn luyện lại mô hình học sâu từ đầu.

Không tích hợp camera hồng ngoại chuyên dụng để chống giả mạo gương mặt: Hệ thống chỉ quét hình ảnh từ webcam thông thường, do đó không đặt mục tiêu giải quyết triệt để các hành vi gian lận cố ý bằng cách đưa ảnh chụp tĩnh hoặc video khuôn mặt của người khác trước camera để tích điểm.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Nhận dạng khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt là một loại nhận diện trực quan trong đó khuôn mặt được coi như một vật thể với những thay đổi về ánh sáng, vị trí và cảm xúc được xác định bởi hình ảnh hai chiều. Nhiệm vụ của hệ thống là tự động xử lý dữ liệu từ hình ảnh đầu vào và đưa ra quyết định về dữ liệu khuôn mặt



Hình 2.1: Cấu trúc của hệ thống nhận diện khuôn mặt

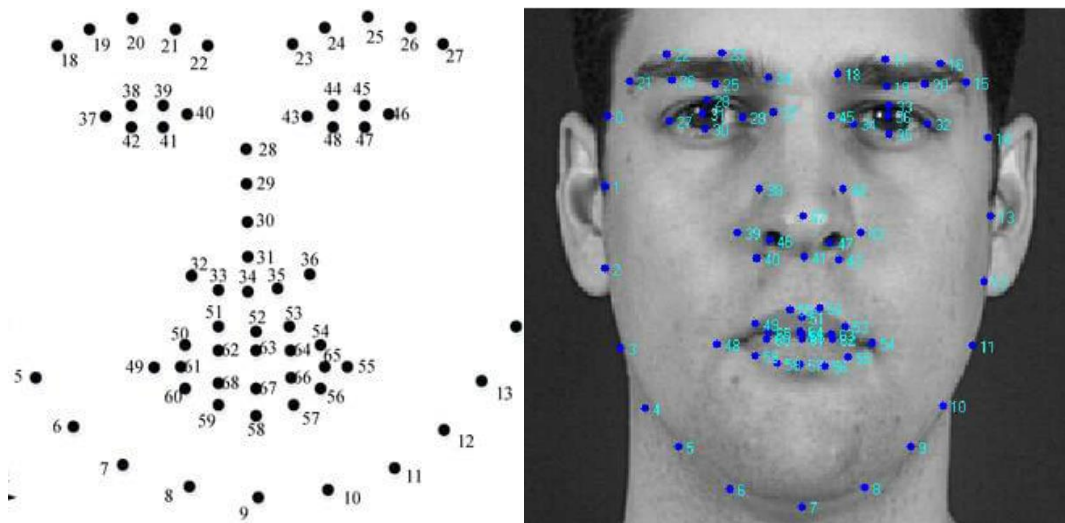
2.1.1. Mô hình phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt: Hệ thống bắt đầu bằng việc xác định và định vị khuôn mặt người trong một khung hình camera cụ thể. Mục tiêu của bước này là xác nhận xem hình ảnh đầu vào có chứa khuôn mặt người hay không. Các yếu tố như ánh sáng, biểu cảm khuôn mặt và đặc biệt là việc đeo khẩu trang có thể gây khó khăn cho việc phát hiện chính xác. Trong đề tài này, kỹ thuật học sâu Tiny Face Detector dựa trên kiến trúc mạng nơ-ron CNN [3] Tiny YOLOv3 được sử dụng để phát hiện nhanh chóng vùng chứa khuôn mặt ở thời gian thực trực tiếp trên trình duyệt. Trích xuất đặc trưng: Trong bước này, mục tiêu là tách riêng và mã hóa các đặc điểm đặc biệt của khuôn mặt được phát hiện ở bước đầu tiên. Quá trình này được thực hiện thông qua mô hình Face Recognition Net dựa trên kiến trúc ResNet-34, giúp chuyển đổi cấu trúc khuôn mặt thành một tập hợp vector gồm 128 đặc trưng số thực 128-dimensional Face Descriptor. Đồng thời, mô hình Face

Landmark 68 Net cũng được áp dụng để xác định tọa độ 68 điểm mốc hình học trên khuôn mặt. Nhận dạng khuôn mặt: Trong quá trình đối khớp, vector đặc trưng 128 chiều trích xuất từ khuôn mặt hiện tại được so sánh đối chiếu với tập hợp các vector đặc trưng của khách hàng đã biết được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database. Hệ thống sử dụng thuật toán tính toán Khoảng cách Euclid Euclidean Distance thông qua đối tượng FaceMatcher với ngưỡng lọc tối ưu 0.7 để tìm ra khuôn mặt phù hợp nhất và đưa ra quyết định nhận diện cuối cùng.

2.1.2. Trích xuất điểm mốc khuôn mặt

Sau khi xác định được vùng chứa khuôn mặt bằng mô hình phát hiện, hệ thống áp dụng thuật toán trích xuất 68 điểm mốc đặc trưng 68 Facial Landmarks dựa trên kỹ thuật hồi quy cây quyết định. Thuật toán này phân tích cấu trúc hình học của khuôn mặt và xác định vị trí của các bộ phận cố định như viền hàm, lông mày, mắt, mũi và môi dưới dạng các tọa độ pixel hai chiều



Hình 2.2: 68 điểm mốc đặc trưng khuôn mặt

2.2 Các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống

2.2.1. Thiết bị phần cứng nhúng và ngoại vi

Raspberry Pi 5: Máy tính nhúng trung tâm với vi xử lý Broadcom BCM2712 Quad-core ARM Cortex-A76 2.4 GHz, GPU VideoCore VII hỗ trợ xuất song song hai cổng HDMI

độc lập màn hình chính cho nhân viên và màn hình phụ cho khách hàng, quản lý cổng USB kết nối các thiết bị ngoại vi.

Thiết bị ngoại vi: Webcam thu nhận luồng hình ảnh, máy quét mã vạch USB nhập dữ liệu sản phẩm nhanh.

2.2.2. Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo ở biên

Face-API.js [4] Chạy trực tiếp tại trình duyệt ở máy trạm local/edge processing để tối ưu hóa tốc độ phản hồi và bảo mật dữ liệu sinh trắc học.

SSD MobileNet V1: Phát hiện khuôn mặt trong khung hình video từ webcam.

68 Landmark Predictor: Trích xuất 68 điểm mốc đặc trưng hình học làm cơ sở thực hiện phép biến đổi Affine để căn thẳng khuôn mặt lệch.

Face Recognition Net: Trích xuất vector đặc trưng 128 chiều phục vụ thuật toán so khớp bằng khoảng cách Euclidean với ngưỡng tối ưu 0.45.

2.2.3. Cơ sở dữ liệu và Đồng bộ thời gian thực:

Firebase Realtime Database [5]: Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu JSON giúp đồng bộ hóa đa màn hình máy POS nhân viên và màn hình phụ khách hàng thông qua giao thức WebSocket với độ trễ cực thấp dưới 0.2 giây.

2.2.4. Cổng thanh toán tự động và Máy chủ trung gian:

PayOS API [6]: Tạo mã QR thanh toán động VietQR chứa thông tin hóa đơn chính xác; tự động gửi gói dữ liệu xác thực khi nhận tiền thành công. Node.js & Express: Máy chủ trung gian làm cầu nối bảo mật giao tiếp API giữa máy POS và PayOS, được triển khai trên nền tảng đám mây Render hỗ trợ CI/CD từ GitHub.

2.2.5. Công nghệ phát triển giao diện người dùng:

HTML5, CSS3, ES6+ Javascript: Xây dựng ứng dụng dạng SPA gọn nhẹ, tối ưu hóa hiệu năng tải và tài nguyên tiêu thụ trên trình duyệt nhúng của Raspberry Pi 5. GitHub

Pages: Nền tảng hosting tĩnh phân phối giao diện người dùng an toàn qua giao thức HTTPS.

2.3 Các giao thức và tiêu chuẩn truyền thông

2.3.1. Các giao thức tầng ứng dụng và dịch vụ mạng

HTTPS: Sử dụng mã hóa SSL/TLS để bảo mật việc tải ứng dụng từ GitHub Pages, giao tiếp RESTful API giữa POS và máy chủ Node.js trung gian trên Render, và nhận Webhook xác thực giao dịch từ cổng PayOS.

WSS: Thiết lập kết nối hai chiều toàn phần liên tục giữa cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database và các client, đạt tốc độ đồng bộ giỏ hàng và thanh toán dưới 0.2 giây.

Tiêu chuẩn mã QR VietQR: Cấu trúc hóa chuỗi dữ liệu mã QR động chứa các thẻ định dạng chuẩn như ID định danh ngân hàng thụ hưởng, số tài khoản, số tiền giao dịch lẻ, nội dung chuyển khoản tự động và mã kiểm tra lỗi CRC giúp các ứng dụng ngân hàng di động tự động nhận diện chính xác.

2.3.2. Các giao thức và tiêu chuẩn kết nối vật lý

USB-HID: Giả lập bàn phím để máy quét mã vạch USB truyền chuỗi ký tự sản phẩm tức thời về giao diện POS mà không cần cài đặt driver.

USB-UVC: Truyền luồng dữ liệu video thô từ Webcam HD về trình duyệt máy POS để mô hình AI Face-API.js xử lý trực tiếp.

ESC/POS: Tiêu chuẩn lệnh điều khiển máy in nhiệt chuyên dụng để định dạng ký tự, in nét đứt của voucher và kích hoạt lệnh cắt giấy tự động.

HDMI và TMDS: Xuất tín hiệu hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao chống nhiễu điện từ từ Raspberry Pi 5 ra hệ thống hai màn hình độc lập màn hình nhân viên và màn hình khách hàng.

CHƯƠNG 3:

Sau khi trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan ở Chương 2, sang chương này tôi tập trung vào quá trình phân tích và thiết kế Hệ thống quản lý bán hàng tại quầy thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng AI và thanh toán mã QR động. Nội dung của chương nhằm làm rõ các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống, cách tổ chức của các khối chức năng, nguyên lý hoạt động tổng thể, thiết kế giao diện tương tác và các lưu đồ xử lý chính.

Hệ thống được thiết kế theo hướng kết hợp đồng bộ thời gian thực giữa phần quản lý bán hàng của nhân viên và màn hình hiển thị tương tác dành cho khách hàng. Hệ thống phần mềm gồm các thành phần chính: giao diện bán hàng dành cho nhân viên quầy, giao diện hiển thị đơn hàng và mã QR dành cho khách hàng, trang quản trị để quản lý sản phẩm và chiến dịch, công tra cứu điểm tích lũy và voucher dành cho thành viên, máy chủ trung gian kết nối cổng thanh toán PayOS, cùng cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase Realtime Database giúp đồng bộ hóa tức thời dữ liệu giữa các màn hình.

Các thành phần này phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện quy trình khép kín: nhân viên quét sản phẩm tạo đơn hàng, hệ thống tự động quét và nhận diện khuôn mặt khách hàng bằng camera AI để truy xuất điểm tích lũy và đề xuất voucher khả dụng, khách hàng xác nhận áp dụng ưu đãi và tiến hành quét mã QR thanh toán động, hệ thống tự động quét trạng thái giao dịch qua PayOS, xác nhận thanh toán thành công và tiến hành in hóa đơn kèm thông tin tích lũy mới cho khách hàng.

Trong phạm vi đề án, hệ thống được xây dựng dưới dạng một giải pháp ứng dụng Web App thực tế. Phần mềm sử dụng các công nghệ Web hiện đại kết hợp với cơ sở dữ liệu đám mây Firebase nhằm đảm bảo tốc độ đồng bộ cao và giảm độ phức tạp trong triển khai máy chủ. Trọng tâm thiết kế của hệ thống nằm ở việc xây dựng luồng xử lý hoàn chỉnh giữa giao diện bán hàng, thư viện nhận diện khuôn mặt Face-API chạy trực tiếp trên trình duyệt, cổng thanh toán tự động PayOS và cơ sở dữ liệu thời gian thực để mô phỏng một quy trình mua sắm tự động có xác thực và thanh toán không tiền mặt tại quầy. Hướng đi này phù hợp với xu hướng tự động hóa trong ngành bán lẻ và tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các hệ thống POS thông minh trong thực tế.

3.1. Yêu cầu của hệ thống

Để thiết kế Hệ thống quản lý bán hàng tại quầy thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng AI và thanh toán mã QR động, trước hết cần xác định các yêu cầu cơ bản mà hệ thống phải đáp ứng. Các yêu cầu này bao gồm yêu cầu về chức năng tạo đơn hàng, nhận diện khách hàng, tự động áp dụng và cấp voucher, in hóa đơn, yêu cầu về phần cứng thiết bị ngoại vi mạch máy tính trung tâm Raspberry Pi, camera AI, máy quét mã vạch, hệ thống màn hình hiển thị kép, yêu cầu về phần mềm giao diện nhân viên, giao diện tương tác của khách hàng, trang quản trị và cổng tra cứu thành viên, khả năng giao tiếp đồng bộ thời gian thực giữa các thành phần qua cơ sở dữ liệu Firebase và các điều kiện vận hành thực tế của mô hình trạm bán hàng. Việc xác định rõ ràng các yêu cầu này giúp quá trình thiết kế hệ thống có định hướng rõ ràng, đồng thời làm cơ sở vững chắc để đánh giá, kiểm thử kết quả đạt được ở các chương tiếp theo.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Quản lý của quản trị viên: Hệ thống cần hỗ trợ người quản trị thực hiện các thao tác quản lý cơ bản bao gồm quản lý kho hàng thêm sản phẩm mới, mã vạch, giá bán, số lượng tồn kho, thiết lập cấu hình các chiến dịch ưu đãi chót sale in trên hóa đơn, và cài đặt các quy tắc tích lũy điểm thưởng thành viên tự động sinh voucher bao gồm ngưỡng chi tiêu tích lũy và mệnh giá voucher tương ứng. Đồng thời, trang quản trị phải cung cấp khả năng theo dõi danh sách khách hàng đã định danh bằng AI, danh sách các mã voucher đã phát hành cùng với tình trạng sử dụng của chúng, và phân tích các chỉ số doanh thu trực quan. Đối với quy trình bán hàng và tích điểm thành viên tại quầy, hệ thống sử dụng camera AI để tự động quét và nhận dạng khuôn mặt khách hàng thông qua mô hình mạng nơ-ron của thư viện face-api.js. Khi camera phát hiện một khách hàng mới chưa có thông tin, hệ thống sẽ gửi yêu cầu và hiển thị giao diện trên màn hình phụ của khách hàng để hỏi ý kiến đồng ý lưu thông tin thành viên. Nếu khách hàng đồng ý hoặc trong trường hợp là khách hàng cũ đã được định danh, hệ thống sẽ tự động liên kết mã khách hàng vào đơn hàng hiện tại trên POS, truy xuất điểm chi tiêu tích lũy và đề xuất các voucher giảm giá mà khách hàng đang sở hữu để áp dụng giảm trừ trực tiếp vào hóa đơn hiện tại. Hệ thống hỗ trợ tạo mã QR thanh toán tương ứng với tổng số tiền

thực tế của đơn hàng sau khi đã áp dụng các ưu đãi giảm giá thông qua tích hợp với cổng thanh toán điện tử PayOS. Mã QR động này sẽ được đồng bộ và hiển thị trực tiếp lên màn hình phụ tương tác của khách hàng. Sau khi khách hàng quét mã và thực hiện chuyển khoản thành công, máy chủ dịch vụ trung gian sẽ nhận dữ liệu xác nhận giao dịch từ cổng thanh toán PayOS. Khi giao dịch được xác nhận thành công, trạng thái đơn hàng trên cơ sở dữ liệu lập tức được cập nhật thành đã thanh toán, đồng thời hệ thống tự động kích hoạt lệnh mở cửa sổ in hóa đơn tại quầy để nhân viên trao bill và hàng cho khách. Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Trình duyệt web chạy giao diện nhân viên bán hàng và giao diện khách hàng cần có chức năng giao tiếp thời gian thực với cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database để liên tục kiểm tra và đồng bộ hóa trạng thái đơn hàng. Khi có sự thay đổi dữ liệu trên giao diện POS như thêm bớt sản phẩm, áp dụng voucher hoặc trên giao diện khách hàng chọn lưu thông tin khuôn mặt, xác nhận thanh toán, cơ sở dữ liệu Firebase sẽ lập tức cập nhật trạng thái đơn hàng hiện tại và đẩy dữ liệu mới về màn hình còn lại mà không cần tải lại trang, đảm bảo quy trình phối hợp bán hàng diễn ra nhanh chóng, chính xác. Hiển thị trạng thái trực quan và quản trị doanh thu: Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần hỗ trợ hiển thị trực quan trạng thái đơn hàng, tiến trình quét và mức độ nhận dạng khuôn mặt của camera AI phần trăm độ khớp khuôn mặt, trạng thái thanh toán và hiển thị các thông báo hướng dẫn chi tiết cho người dùng trong từng bước thao tác. Trang quản trị hệ thống cần cung cấp các biểu đồ thống kê doanh thu trực quan theo thời gian, danh sách các sản phẩm bán chạy nhất, tình trạng tồn kho thực tế của các mặt hàng và danh sách khách hàng thành viên cùng lịch sử giao dịch để hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và phân tích hoạt động kinh doanh.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu về Giao diện và Trải nghiệm: Giao diện hệ thống cần được thiết kế trực quan, hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng đối với cả nhân viên bán hàng lẫn khách hàng phổ thông không chuyên về kỹ thuật. Giao diện bán hàng của nhân viên cần được tối giản hóa các thao tác bấm nút để thực hiện thanh toán nhanh chóng. Giao diện tương tác của khách hàng cần thể hiện rõ ràng từng bước thao tác như tiến trình quét và nhận dạng khuôn mặt bằng AI, lựa chọn áp dụng voucher và hiển thị mã QR thanh toán động. Trang quản trị cần bố trí các chức năng phân tích biểu đồ doanh thu, quản lý kho hàng và cấu

hình ưu đãi một cách khoa học để người vận hành dễ theo dõi và thao tác. Yêu cầu về Độ tin cậy & Tính ổn định: Hệ thống cần đảm bảo tính ổn định cao và độ trễ thấp trong suốt quá trình vận hành đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Các tác vụ như nhận diện khuôn mặt bằng Camera AI, kiểm tra danh sách voucher tích lũy khả dụng, tính toán tổng tiền giảm trừ, khởi tạo mã QR PayOS, cập nhật trạng thái thanh toán và in hóa đơn tại quầy cần được xử lý tuần tự theo đúng thứ tự thiết lập. Dữ liệu trạng thái đơn hàng hiện tại, thông tin hóa đơn lưu trữ, thông tin điểm thành viên và voucher phát hành cần được lưu trữ nhất quán trong cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database để phục vụ quá trình kiểm tra, đối chiếu và phân tích kinh doanh. Yêu cầu về Bảo mật: Về bảo mật cơ bản, hệ thống cần đảm bảo rằng đơn hàng chỉ được xác nhận hoàn tất và cho phép in hóa đơn khi khách hàng đã hoàn tất thanh toán chuyển khoản qua PayOS hoặc được nhân viên xác nhận đã nhận đủ tiền mặt. Dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt của khách hàng được mã hóa và lưu trữ dưới dạng vector đặc trưng số 128 chiều trên cơ sở dữ liệu Firebase, hoàn toàn không lưu trữ hình ảnh gốc để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Trang quản trị hệ thống và các chức năng xóa dữ liệu nhạy cảm cần có cơ chế mật khẩu xác thực để hạn chế những người không có quyền truy cập vào chức năng quản lý tối cao của hệ thống. Yêu cầu về khả năng mở rộng và Bảo trì: Về khả năng mở rộng, hệ thống cần được thiết kế theo kiến trúc Web App kết hợp cơ sở dữ liệu đám mây, giúp hệ thống dễ dàng quản lý đồng thời nhiều trạm máy POS bán hàng tại nhiều chi nhánh khác nhau. Hệ thống cũng cho phép mở rộng linh hoạt các quy tắc tích điểm thành viên và chiến dịch ưu đãi chốt sale mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc phần mềm cốt lõi. Phần cứng trạm POS sử dụng các thiết bị ngoại vi kết nối tiêu chuẩn và có sẵn trên thị trường như bo mạch máy tính nhúng Raspberry Pi, Webcam HD, máy quét mã vạch USB, màn hình hiển thị cổng HDMI giúp quá trình kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện khi xảy ra sự cố trở nên cực kỳ thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

3.1.3. Yêu cầu phần cứng

Phần cứng của hệ thống cần đáp ứng yêu cầu xử lý các tác vụ bán hàng tại quầy và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo thông qua máy tính đơn bo Raspberry Pi 5. Raspberry Pi 5 đóng vai trò làm bộ xử lý trung tâm của trạm POS, có nhiệm vụ kết nối mạng internet để giao tiếp thời gian thực với cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database, chạy trình

duyet để hiển thị giao diện ứng dụng, đồng thời tiếp nhận dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi và xử lý luồng video từ camera truyền về. Bo mạch Raspberry Pi 5 được trang bị hệ thống cổng kết nối đa dạng bao gồm 5 cổng USB và 2 cổng đầu ra màn hình HDMI. Hai cổng HDMI này có nhiệm vụ xuất tín hiệu hình ảnh độc lập ra hai màn hình hiển thị: màn hình hiển thị chính của nhân viên bán hàng và màn hình hiển thị phụ dành cho khách hàng để theo dõi thông tin giỏ hàng và quét mã QR. Các cổng USB chịu trách nhiệm kết nối và truyền nhận dữ liệu trực tiếp từ các thiết bị ngoại vi bao gồm máy quét mã vạch USB, camera, chuột và bàn phím. Hệ thống sử dụng các thiết bị ngoại vi tiêu chuẩn để hỗ trợ thao tác nhập liệu tại quầy. Máy quét mã vạch USB kết nối qua cổng USB của Raspberry Pi 5 để quét mã sản phẩm và nhập trực tiếp mã vạch vào phần mềm bán hàng. Camera HD đóng vai trò thu nhận hình ảnh khuôn mặt khách hàng tại quầy để chuyển về bộ xử lý nhận dạng Face-API.js xử lý cục bộ. Chuột và bàn phím USB hỗ trợ nhân viên thực hiện các thao tác điều khiển, lựa chọn áp dụng voucher và bấm thanh toán đơn hàng trên giao diện bán hàng. Khối nguồn của hệ thống cần cung cấp điện áp và công suất phù hợp cho từng thành phần để đảm bảo sự vận hành bền bỉ và ổn định. Bộ nguồn chính hãng Raspberry Pi công suất 27W cấp dòng điện 5.1V - 5A được sử dụng để cấp nguồn trực tiếp cho bo mạch Raspberry Pi 5 qua cổng USB Type-C bo mạch này sau đó sẽ trích xuất nguồn 5V qua các cổng USB vật lý để nuôi các thiết bị ngoại vi bao gồm máy quét mã vạch, camera, chuột, bàn phím và màn hình hiển thị của khách hàng. Riêng màn hình hiển thị chính của nhân viên kích thước lớn 27 in được cấp nguồn độc lập từ lưới điện xoay chiều thông qua bộ nguồn chuyển đổi chuyên dụng công suất 45W cung cấp dòng điện 20V để đảm bảo độ sáng, hiệu năng hiển thị và tránh hiện tượng sụt áp của mạch xử lý trung tâm.

3.1.4. Yêu cầu phần mềm

Phần mềm của hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc Web App hiện đại, chạy trực tiếp trên trình duyệt web của trạm máy trung tâm Raspberry Pi 5 và được triển khai lưu trữ trên dịch vụ GitHub Pages nhằm đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, ổn định, bảo mật cao và dễ dàng quản trị. Phía giao diện máy trạm gồm các trang web thành phần: giao diện bán hàng POS dành cho nhân viên quầy, giao diện tương tác hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR dành cho khách hàng, cổng tra cứu thành viên để khách hàng tự tra

cứu điểm mốc lịch sử mua hàng, và trang quản trị hỗ trợ người vận hành quản lý kho hàng, theo dõi doanh thu và thiết lập cấu hình các ưu đãi. Phía máy chủ trung gian sử dụng môi trường Node.js để xây dựng các API xử lý giao tiếp, được triển khai trên nền tảng dịch vụ đám mây Render kết nối trực tiếp với kho mã nguồn trên GitHub để tự động biên dịch và triển khai liên tục - CI/CD. Máy chủ này có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ trình duyệt POS, kết nối trực tiếp với Cổng thanh toán PayOS API để khởi tạo các liên kết thanh toán, sinh mã QR động và gửi trả về hệ thống. Đồng thời, máy chủ trên Render chịu trách nhiệm tự động kiểm tra, quét trạng thái giao dịch polling/webhook của tài khoản ngân hàng và cập nhật kết quả giao dịch tức thời lên cơ sở dữ liệu khi khách hàng chuyển khoản thành công. Cơ sở dữ liệu của hệ thống sử dụng dịch vụ đám mây Firebase Realtime Database của Google thay vì các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Firebase đóng vai trò lưu trữ tập trung và đồng bộ hóa tức thời các thông tin chính bao gồm: danh sách sản phẩm trong kho, hồ sơ khách hàng thành viên thông tin chi tiết các đơn hàng, danh sách các mã voucher ưu đãi, và trạng thái đơn hàng hiện tại đang giao dịch. Việc lưu trữ dữ liệu tập trung trên nền tảng Firebase giúp hệ thống tự động đồng bộ hóa trạng thái giỏ hàng và thanh toán giữa hai màn hình, ngay lập tức khi có sự thay đổi dữ liệu, giúp quy trình kiểm tra và vận hành thử nghiệm diễn ra thuận tiện. Chương trình nhận dạng khuôn mặt bằng AI sử dụng thư viện Face-API.js chạy trực tiếp trên trình duyệt web của máy trạm bán hàng để tối ưu hóa hiệu năng xử lý. Chương trình này có khả năng giao tiếp với Camera HD thông qua cổng USB của Raspberry Pi 5 để thu nhận luồng hình ảnh trực tiếp, áp dụng mô hình mạng nơ-ron tích chập để xác định vị trí khuôn mặt, trích xuất 68 điểm mốc đặc trưng để căn chỉnh khuôn mặt thẳng, và sinh ra vector đặc trưng 128 chiều. Vector này sẽ được đối sánh trực tiếp với cơ sở dữ liệu khách hàng được tải về từ Firebase để tự động nhận dạng danh tính khách hàng tại quầy bán hàng.

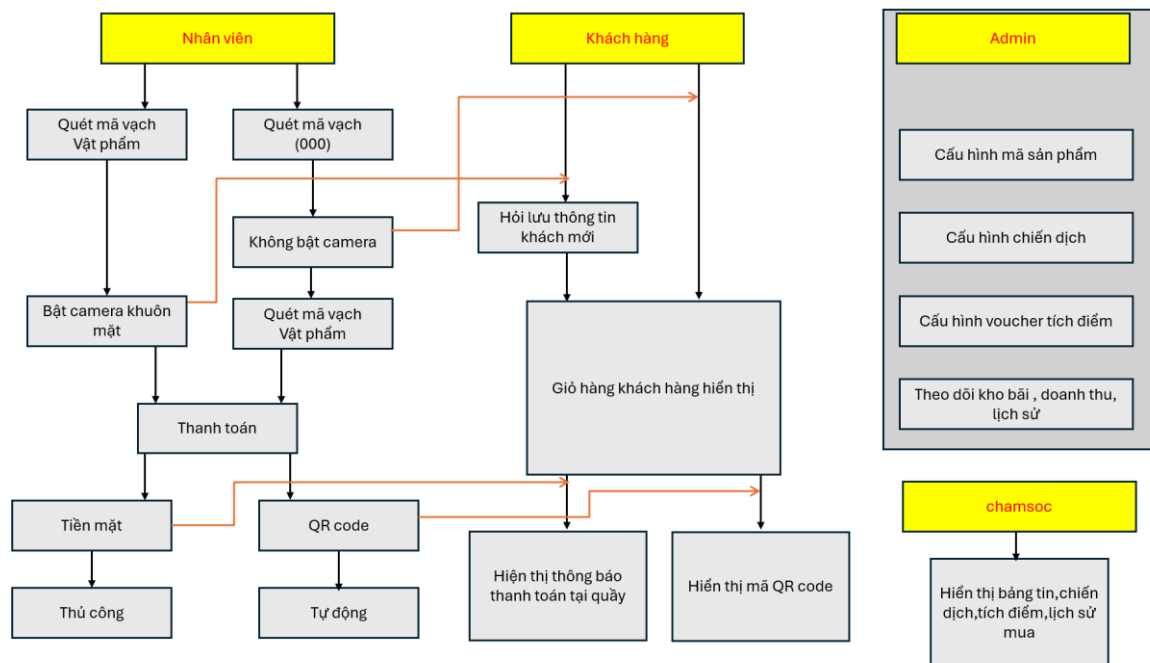
3.2. Sơ đồ đặc tả hệ thống

Sơ đồ đặc tả hệ thống được xây dựng nhằm trình bày tổng quan các thành phần chính và cách các thành phần này liên kết với nhau trong Hệ thống quản lý bán hàng tại quầy thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng AI và thanh toán mã QR động. Thông qua sơ đồ, có thể thấy được mối quan hệ tương tác thời gian thực giữa người quản trị,

nhân viên bán hàng, khách hàng tại quầy, giao diện web máy trạm POS, màn hình khách, cổng tra cứu, máy chủ Node.js trung gian chạy trên Render, cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database, cổng thanh toán PayOS và bo mạch phần cứng máy tính nhúng Raspberry Pi 5 kết nối các thiết bị ngoại vi. Trong hệ thống, người quản trị sử dụng trang quản trị để thực hiện các thao tác quản lý kho hàng thêm sản phẩm mới, mã vạch, giá bán, số lượng tồn kho, thiết lập cấu hình các chiến dịch ưu đãi chốt sale hiển thị trên hóa đơn, cài đặt các quy tắc tích điểm thành viên tự động sinh voucher ngưỡng chi tiêu tích lũy và mệnh giá voucher, đồng thời theo dõi doanh thu thông qua các biểu đồ thống kê trực quan. Khi người quản trị thực hiện các thao tác này trên trang quản trị, dữ liệu cấu hình sẽ được gửi trực tiếp và lưu trữ đồng bộ vào cơ sở dữ liệu đám mây Firebase Realtime Database. Nhân viên và khách hàng sử dụng các giao diện tương ứng tại quầy để phối hợp thực hiện quy trình mua sắm và thanh toán. Nhân viên sử dụng giao diện POS để quét sản phẩm và tạo đơn hàng. Tại cùng thời điểm, hệ thống tự động sử dụng Camera AI để nhận diện khuôn mặt khách hàng. Nếu là khách hàng mới, giao diện khách hàng sẽ hiển thị câu hỏi lưu thông tin tích điểm để khách hàng tương tác trực tiếp. Đối với khách hàng cũ đã được định dạng, hệ thống sẽ tự động hiển thị các voucher khả dụng trực tiếp trên màn hình phụ của khách hàng để áp dụng giảm giá vào hóa đơn hiện tại. Cơ sở dữ liệu đám mây Firebase Realtime Database đóng vai trò là trung tâm lưu trữ và đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Firebase chịu trách nhiệm quản lý thông tin kho hàng, hồ sơ khách hàng thành viên, trạng thái đơn hàng hiện tại đang giao dịch, chi tiết các hóa đơn lưu trữ và danh sách các mã voucher ưu đãi. Nhờ cơ chế kết nối Websocket thời gian thực, mọi thay đổi dữ liệu từ giao diện POS của nhân viên hoặc lựa chọn tương tác của khách hàng đều được đồng bộ hóa tức thời qua lại giữa hai màn hình bán hàng mà không có độ trễ. Đối với cổng tra cứu thành viên, khách hàng có thể chủ động truy cập từ các thiết bị cá nhân để tra cứu điểm chi tiêu tích lũy, các voucher đang sở hữu và lịch sử chi tiết các hóa đơn đã mua tại cửa hàng. Để đảm bảo tính nhanh chóng và bảo mật thông tin, khách hàng chỉ cần nhập đúng 4 chữ số cuối của mã khách hàng thành viên để hệ thống thực hiện đối chiếu và truy xuất dữ liệu từ Firebase. Đối với quy trình thanh toán bằng mã QR, khi nhân viên kích hoạt phương thức chuyển khoản, giao diện POS gửi yêu cầu đến máy chủ Node.js chạy trên Render. Máy chủ Node.js tiến hành kết nối với cổng thanh toán PayOS API để khởi tạo đơn hàng thanh

toán động tương ứng với số tiền thực tế của hóa đơn và nhận về mã QR thanh toán. Mã QR này được tự động cập nhật lên Firebase và hiển thị lập tức lên màn hình phụ của khách hàng. Sau khi khách hàng hoàn tất chuyển khoản nhanh, cổng thanh toán PayOS sẽ tự động gửi dữ liệu xác nhận giao dịch thành công thông qua cơ chế kiểm tra tự động polling/webhook. Máy chủ Node.js tiếp nhận tín hiệu này, xác minh thông tin giao dịch, cập nhật trạng thái đơn hàng trên Firebase sang đã thanh toán. Ngay sau khi đơn hàng được xác nhận đã thanh toán thành công trên Firebase, giao diện POS trên trình duyệt của máy trạm Raspberry Pi 5 sẽ tự động kích hoạt cửa sổ in hóa đơn tại quầy cho nhân viên. Trên hóa đơn in ra sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết các sản phẩm, tổng số tiền thanh toán, số tiền được giảm giá, ghi chú liên kết trang tra cứu thành viên và hiển thị nổi bật các mã voucher mới được tự động sinh ra và tặng kèm nếu khách hàng đạt đủ mốc tích lũy chi tiêu của đơn hàng này. Nhờ đó, quy trình bán hàng diễn ra hoàn toàn khép kín, tự động hóa từ khâu nhận dạng thành viên, áp dụng ưu đãi đến thanh toán không tiền mặt và in hóa đơn.

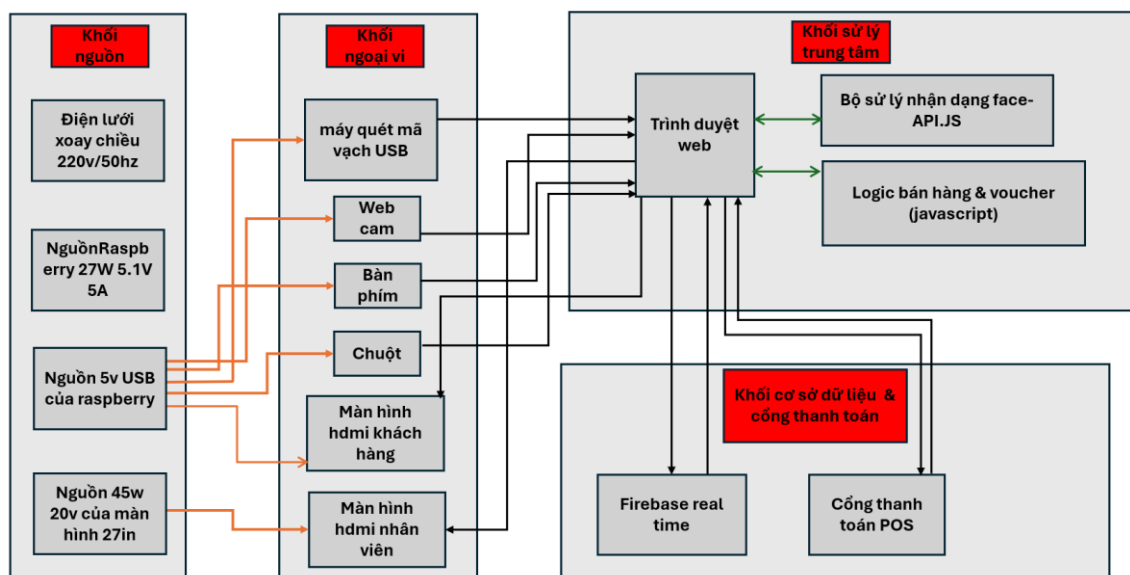
Sơ đồ đặc tả tổng quan hệ thống được trình bày chi tiết trong Hình 3.1.



Hình 3.1: Sơ đồ đặc tả

3.3. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối hệ thống được xây dựng nhằm thể hiện các khối chức năng vật lý và cấu trúc phần mềm chính của Hệ thống quản lý bán hàng tại quầy (POS) thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng AI và thanh toán mã QR động. Khác với sơ đồ đặc tả tổng quan ở mục trước, sơ đồ khối tập trung đi sâu vào kiến trúc phần cứng của trạm bán hàng nhúng và làm rõ cách thức dữ liệu hình ảnh/nhập liệu, tín hiệu điều khiển, cùng với nguồn năng lượng điện cấp phát được truyền nhận giữa các khối chức năng. Hệ thống được phân chia thành 4 khối chức năng lớn bao gồm: Khối nguồn cấp điện, Khối ngoại vi, Khối xử lý trung tâm và Khối cơ sở dữ liệu & cổng thanh toán. Các khối này phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện quy trình bán hàng khép kín và tự động hóa tại quầy. Trong đó, hệ thống sử dụng camera AI để tự động thu giữ luồng video và nhận dạng khuôn mặt khách hàng, tự động truy vấn và áp dụng voucher tích điểm thành viên, đồng bộ hóa đơn hàng sang màn hình phụ của khách hàng để thực hiện thanh toán không tiền mặt qua mã QR động và tự động in hóa đơn hoàn tất giao dịch khi hệ thống ghi nhận thanh toán thành công.



Hình 3.2: sơ đồ khối chung

Chức năng và nguyên lý hoạt động của các khối:

Khối ngoại vi: Thu thập dữ liệu thô mã vạch từ sản phẩm, luồng video từ webcam, bàn phím, chuột máy tính gửi về khối xử lý, đồng thời xuất kết quả đầu ra in bill PDF xem thử, hiển thị thông tin giỏ hàng cho khách đối chiếu. Khối xử lý trung tâm: Đóng vai trò bộ não điều khiển toàn hệ thống. Thực thi thuật toán nhận diện khuôn mặt local bằng GPU WebGL thông qua TensorFlow.js. Tính toán tổng hóa đơn, kiểm tra tính hợp lệ của voucher và gửi các lệnh đồng bộ lên cơ sở dữ liệu. Khối cơ sở dữ liệu và cổng thanh toán: Firebase Lưu trữ dữ liệu cấu hình điểm, thông tin vector đặc trưng khuôn mặt khách hàng, danh sách sản phẩm, voucher, lịch sử hóa đơn và trạng thái giỏ hàng hiện tại phục vụ cơ chế đồng bộ tức thì. PayOS API: Tạo mã QR VietQR động chứa số tiền cần trả chính xác đến từng đơn vị đồng và nội dung chuyển khoản duy nhất. Khối nguồn: Đảm bảo chuyển đổi từ điện xoay chiều AC 220V thành các mức điện áp DC ổn định để nuôi toàn bộ linh kiện phần cứng 5V cho cảm biến hình ảnh/máy quét mã vạch, chuột máy tính, bàn phím, màn hình 7in, 27W 5,1V cho Raspberry pi 5 và 45W 20V cho màn hình máy tính của nhân viên.

3.4. Thiết kế chi tiết khối

3.4.1. Lựa chọn thiết bị và thông số linh kiện ngoại vi

Bảng 3.1: thông số linh kiện

Thiết bị	Lựa chọn	Thông số
Camera	Rapoo c260	Độ phân giải 720p, tốc độ khung hình 30fps Sử dụng ống kính lấy nét tự động (Autofocus) giúp hình ảnh khuôn mặt rõ nét ngay cả khi khách hàng di chuyển, đảm bảo trích xuất vector đặc trưng chính xác nhất.
Máy quét mã vạch	Máy quét mã vạch 1D C952 có Dây	Có dây, loại giải mã 1 chiều, phương tiện quét

		giấy hoặc màn hình, điện áp 5V
Bàn phím	Aula win 60he	Có dây, kết nối USB to C, tần số quét 8000 Hz
Chuột	Razer viper V3	Không dây, kết nối USB, dùng pin AAA 1,5V-2V
Màn hình	27in cong MSI	Độ phân giải 1080 x 1920, tấm nền VGA
Màn hình phụ	7in Raspberry Pi LCD	Tấm nền IPS, cảm ứng, kết nối HDMI, độ phân giải 1024 x 600



Hình 3.3: máy quét mã vạch 1D C952



Hình 3.4: web cam Rapoo



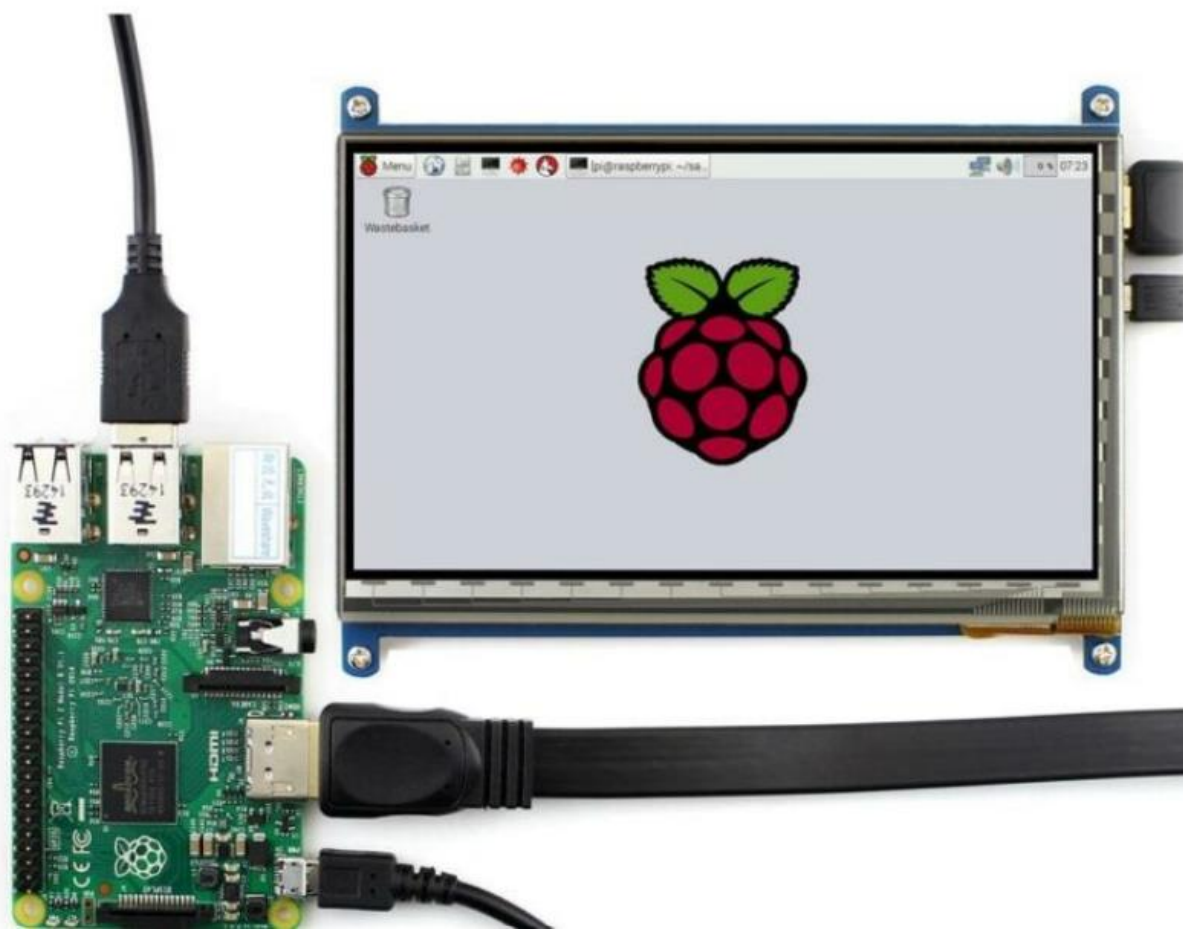
Hình 3.5: bàn phím aula win 60 he



Hình 3.6: chuột Razer viper V3



Hình 3.7: màn hình MSI 27in



Hình 3.8: màn hình 7in raspberry

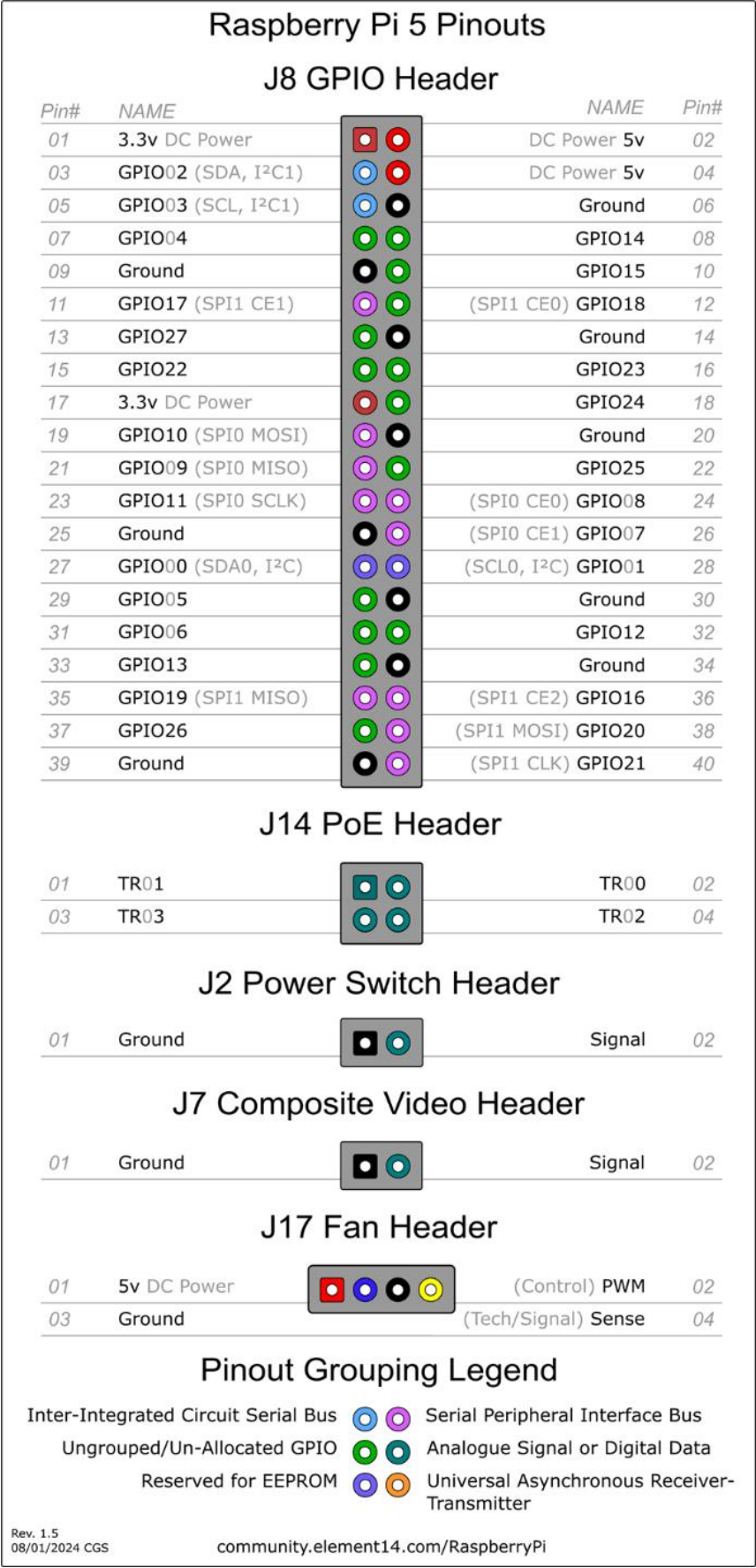
3.4.2. Khối xử lý trung tâm

Sử dụng Raspberry pi 5 ram 8G, với sức mạnh của chip Boradcom BCM2712 lõi tứ 2.4GHz với 1 CPU mạnh mẽ để làm tăng tốc độ xử lý của model nhận diện khuôn mặt



Hình 3.9: Mạch máy tính Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 là máy tính bo mạch đơn mạnh mẽ, sở hữu bộ vi xử lý nhanh gấp đôi thế hệ trước và là thế hệ đầu tiên sử dụng chip quản lý I/O chuyên dụng RP1. Nó được trang bị sơ đồ chân GPIO gồm 40 chân, mang lại khả năng kết nối cảm biến, động cơ và linh kiện điện tử vượt trội



Hình 3.10: sơ đồ chân của Raspberry pi 5

3.4.3. Khối nguồn



Hình 3.11: nguồn 27w 5.1V raspberry pi 5

Thông số kỹ thuật nguồn chính hãng Raspberry Pi 5

- Đầu ra qua USB-C: 5A@5.1V, 3A@9V, 2.25A@12V, 1.8A@15V
- Công suất tối đa: 27W
- Quy định tải: $\pm 5\%$
- Quy định dòng: $\pm 2\%$
- Gợn sóng & nhiễu: 120mVp-p
- Thời gian tăng: tối đa 100ms đến giới hạn quy định cho đầu ra DC
- Độ trễ bật: tối đa 3000ms ở điện áp AC đầu vào danh định và đầy tải
- Tính năng bảo vệ:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá dòng
- Bảo vệ quá nhiệt



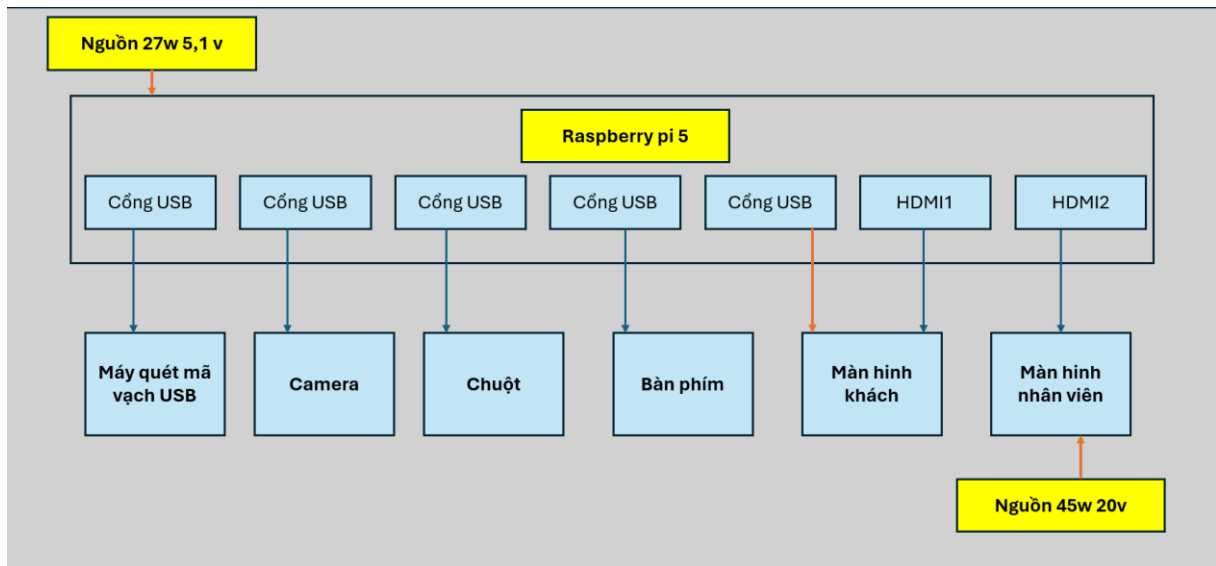
Hình 3.12: Adapter nguồn màn hình

Thông số kỹ thuật Cục nguồn màn hình MSI 20v 2.25a zin bóc máy

- Màu sắc: Đen
- Tình trạng hàng Mới
- Điện áp đầu vào: 100-240v 50/60Hz
- Điện áp đầu ra: 20v 2.25a
- Công suất: 65W
- Kích thước chân cắm 5.5mm * 2.5mm
- Phụ kiện đi kèm: Dây nguồn
- Trọng lượng: 300g

3.4.4. Sơ đồ nguyên lý kết nối toàn hệ thống

Hệ thống kết nối vật lý dựa trên kiến trúc sơ đồ dây như sau:

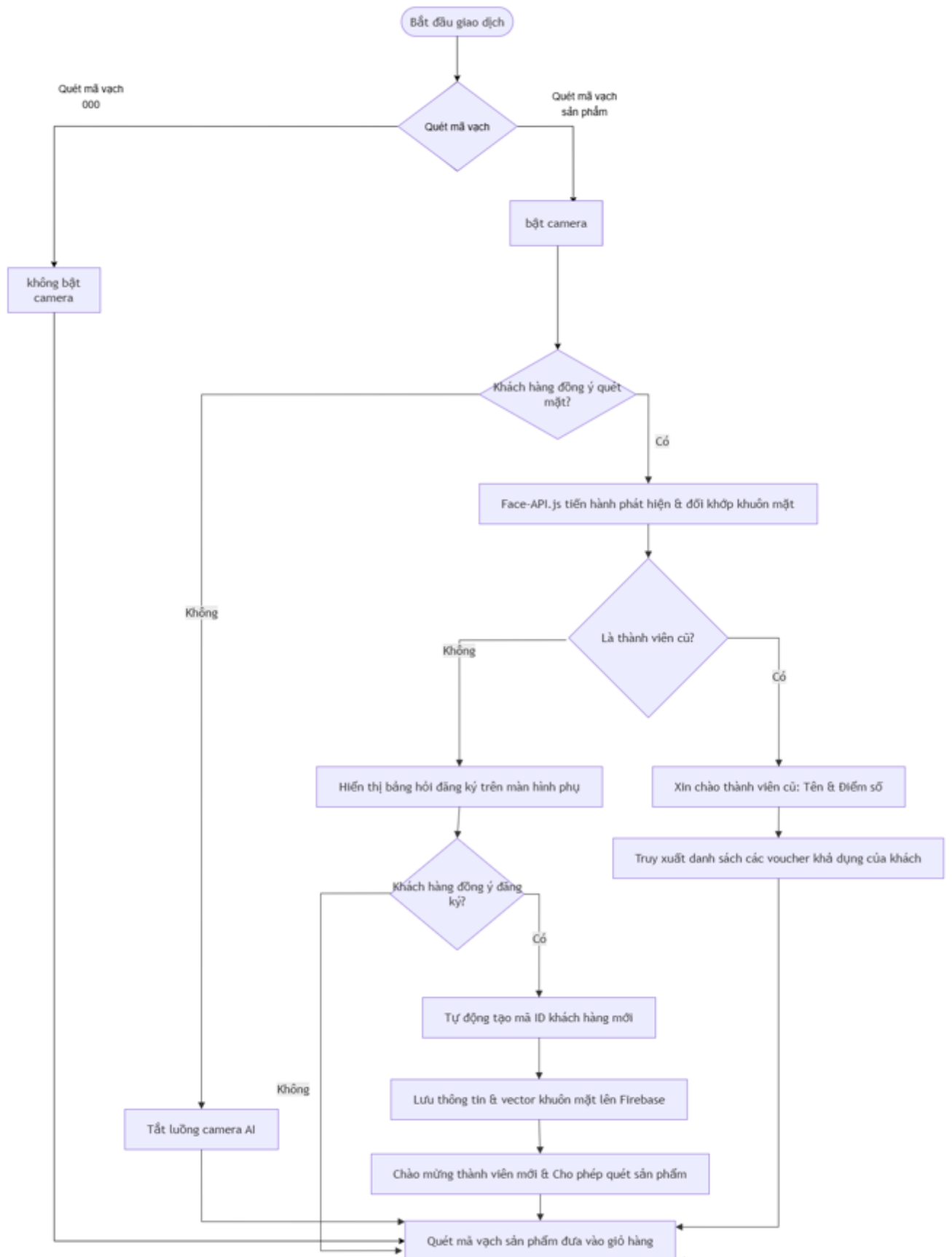


Hình 3.14: sơ đồ kết nối hệ thống

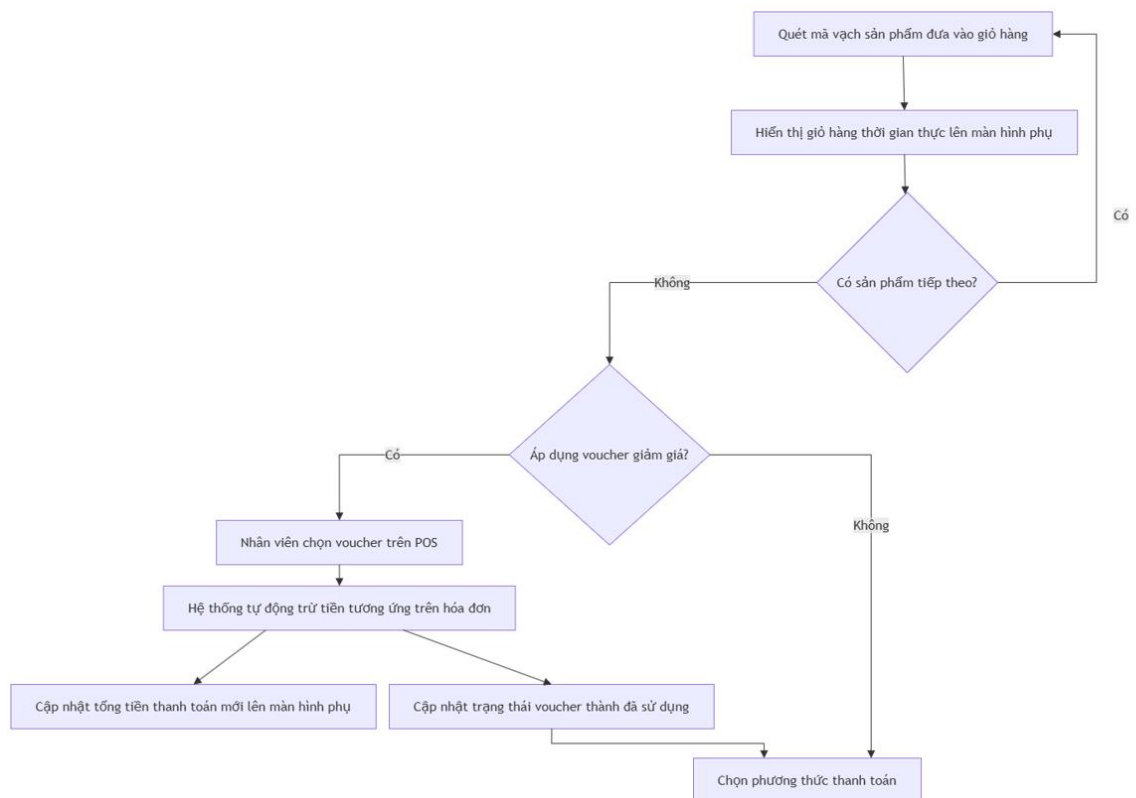
3.5. Thiết kế phần mềm và Lưu đồ thuật toán

3.5.1. Lưu đồ tổng quan hệ thống

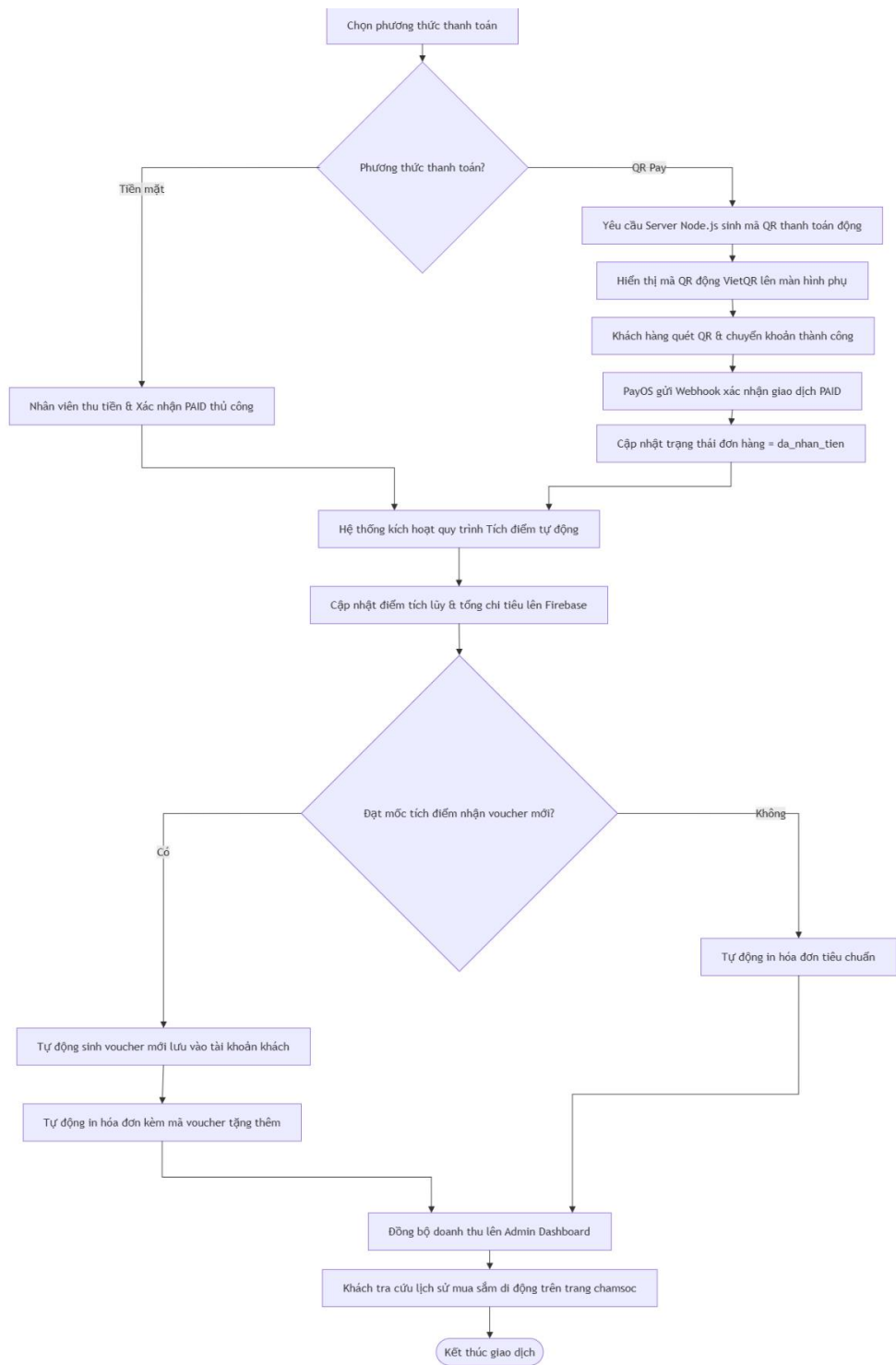
Sơ đồ này mô tả toàn bộ hành trình mua sắm khép kín của khách hàng tại quầy POS, từ khâu nhận diện khuôn mặt thành viên, quét sản phẩm, áp dụng ưu đãi, thanh toán QR động cho đến khi tự động in hóa đơn và hoàn tất giao dịch.



Hình 3.15: Lưu đồ thuật toán quy trình định danh và đăng ký thành viên AI tại quầy



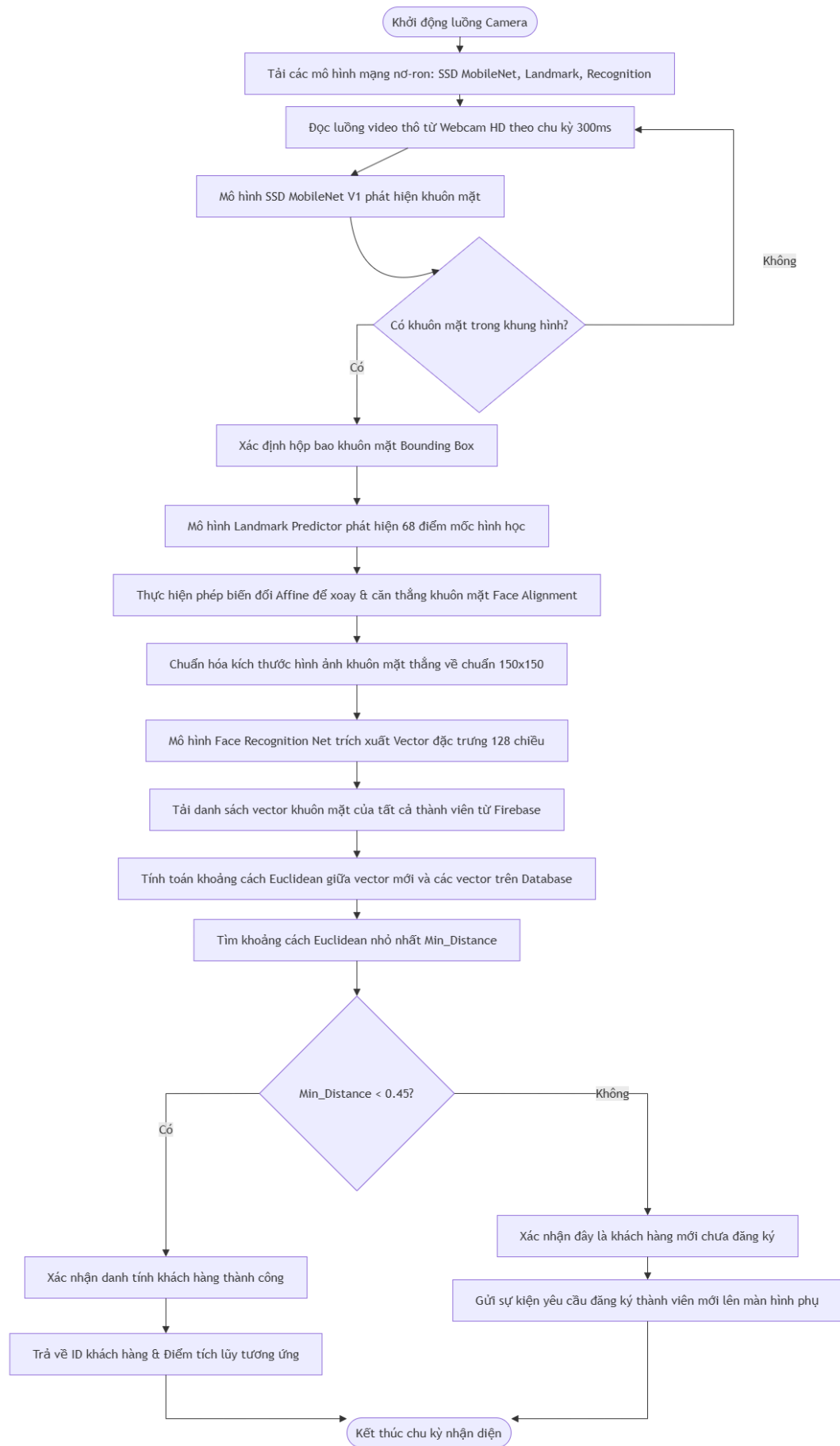
Hình 3.16: Lưu đồ thuật toán quy trình quét sản phẩm và áp dụng voucher giảm giá



Hình 3.17: Lưu đồ thanh toán là tự động tích điểm

3.5.2. Lưu đồ thuật toán nhận diện khuôn mặt

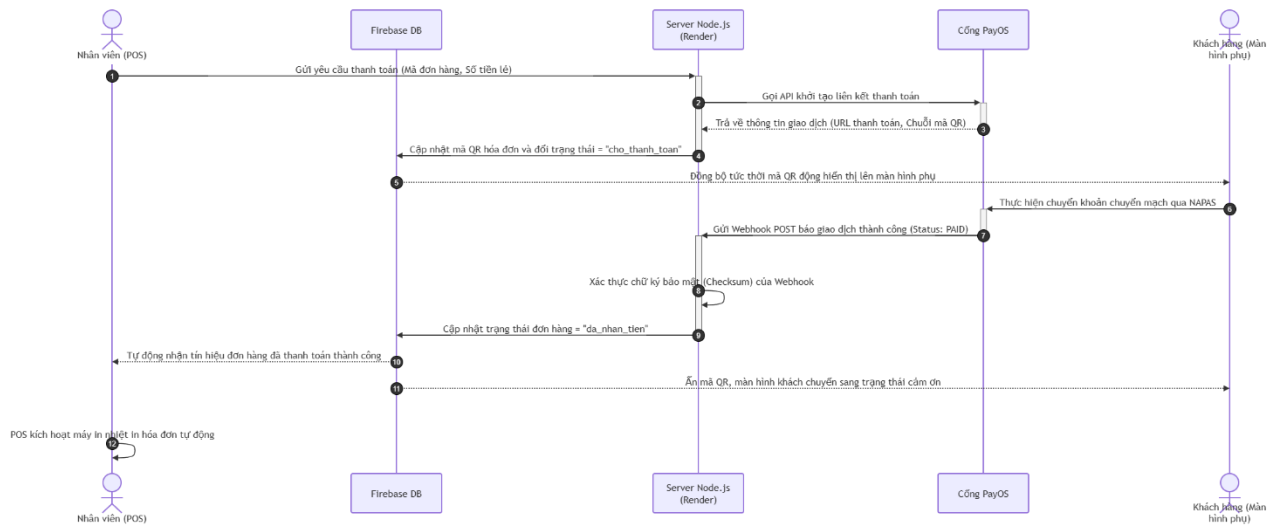
Sơ đồ này mô tả chi tiết quy trình xử lý thị giác máy tính của thư viện Face-API.js ở biên trên trình duyệt máy POS, bao gồm phát hiện, căn chỉnh điểm mốc, trích xuất đặc trưng và so khớp thực thể bằng toán học.



Hình 3.16: lưu đồ thuật toán nhận diện khuôn mặt

3.5.3. Lưu đồ thanh toán QR động

Sơ đồ này mô tả sự tương tác đa chiều giữa các thành phần: Giao diện POS, Firebase Realtime Database, Máy chủ trung gian Node.js (Render), Cổng thanh toán PayOS và ứng dụng Ngân hàng di động của khách hàng trong luồng thanh toán tự động.



Hình 3.17: lưu đồ thuật toán thanh toán qr động và webhook

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

4.1. Kết quả thi công mô hình phần cứng



Hình 4.1: ảnh mô hình phần cứng

Bảng 4.1. Bảng danh sách linh kiện

STT	Tên	Chức năng
1	Raspberry pi 5	Chạy phần mềm
2	Camera logitech	Lấy hình ảnh gửi về trung tâm xử lý
3	Bàn phím aula win 60	Điều khiển website
4	Chuột razer viper v3	Điều khiển website
5	Màn hình LCD 7in	Hiển thị đơn hàng và mã thanh toán

6	Màn hình MSI 27in cong	Hiện thị POS cho nhân viên
7	Máy quét mã vạch	Nhập hàng vào POS tốc độ nhanh

KẾT LUẬN:

4.2. Kết quả xây dựng phần mềm

4.2.1. Setup mã sản phẩm, voucher, chiến dịch

ADMIN POS

- Bảng điều khiển
- Lịch sử bán hàng
- Tích điểm & Chiến dịch
- Mã đơn hàng & Kho

Tổng quan hệ thống

Cấu hình Mã đơn hàng hiện tại (Order ID)
 Xem hoặc điều chỉnh số thứ tự mã đơn hàng tiếp theo của cửa hàng.

1 Lưu Mã đơn hàng

Nhập hàng / Thêm sản phẩm mới

005 3 Lưu vào kho

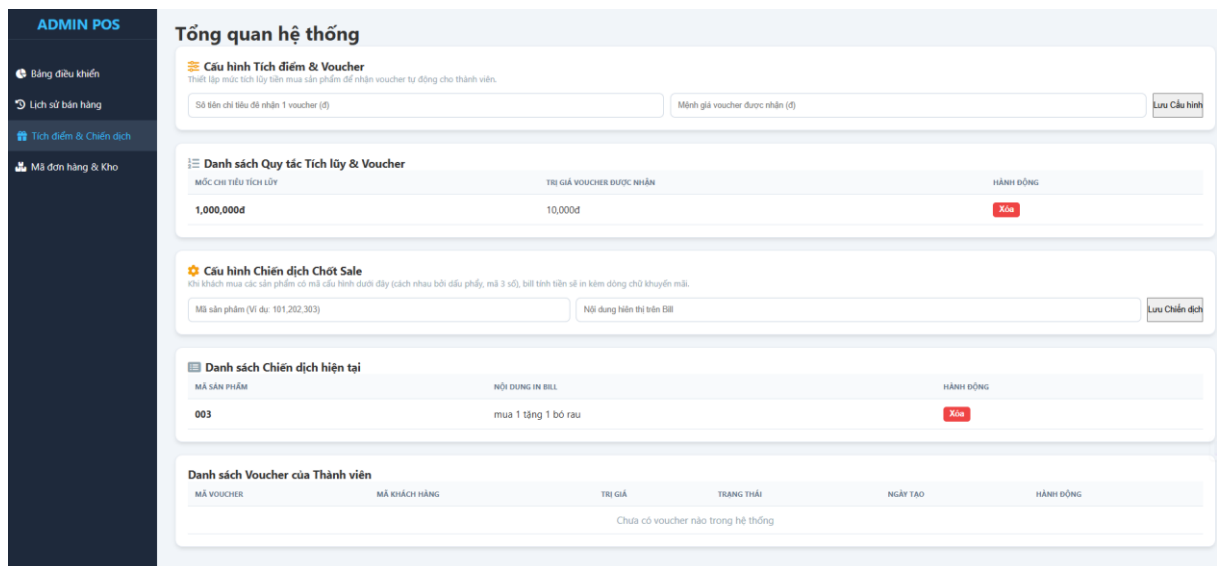
MÃ VẠCH	TÊN SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	TỶN KHO	HÀNH ĐỘNG
001	sữa tắm	32,000 đ	50	Xóa
002	dầu gội clear	2,000 đ	1000	Xóa
003	rau cải ngọt (500g)	12,000 đ	50	Xóa
004	mì hảo hảo	5,000 đ	200	Xóa

Khu vực nguy hiểm (Danger Zone)
 Nhập mật khẩu xác nhận Xóa Toàn Bộ Lịch Sử Doanh Thu

Hình 4.2: ảnh setup mã sản phẩm tên sản phẩm số lượng hiện có

Tạo mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, số lượng. khi đã ghi rõ vào bấm lưu vào kho

Ta có thể xóa hoặc ghi đè lại số lượng kho



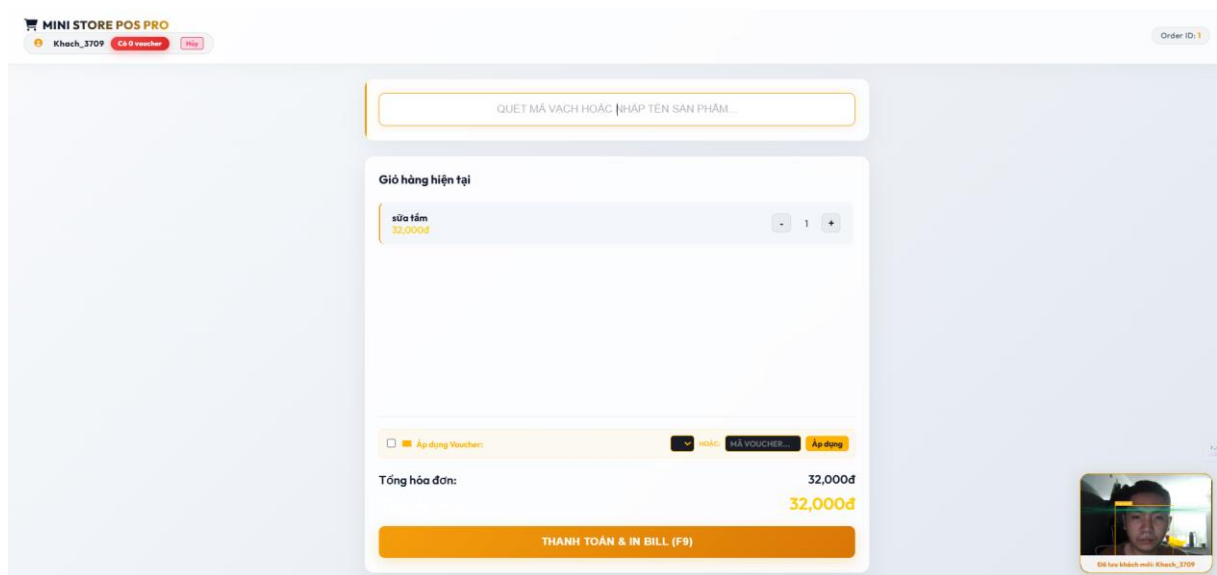
Hình 4.3: ảnh setup voucher, chiến dịch

Cấu hình tích điểm & voucher, cấu hình chiến dịch chốt sale

Với setup trên ảnh thì đồng nghĩa mua 1.000.000 đồng thì sẽ giảm giá 10.000 với tổng đơn hàng. Hiện cấu hình có thể xóa hoặc điều chỉnh

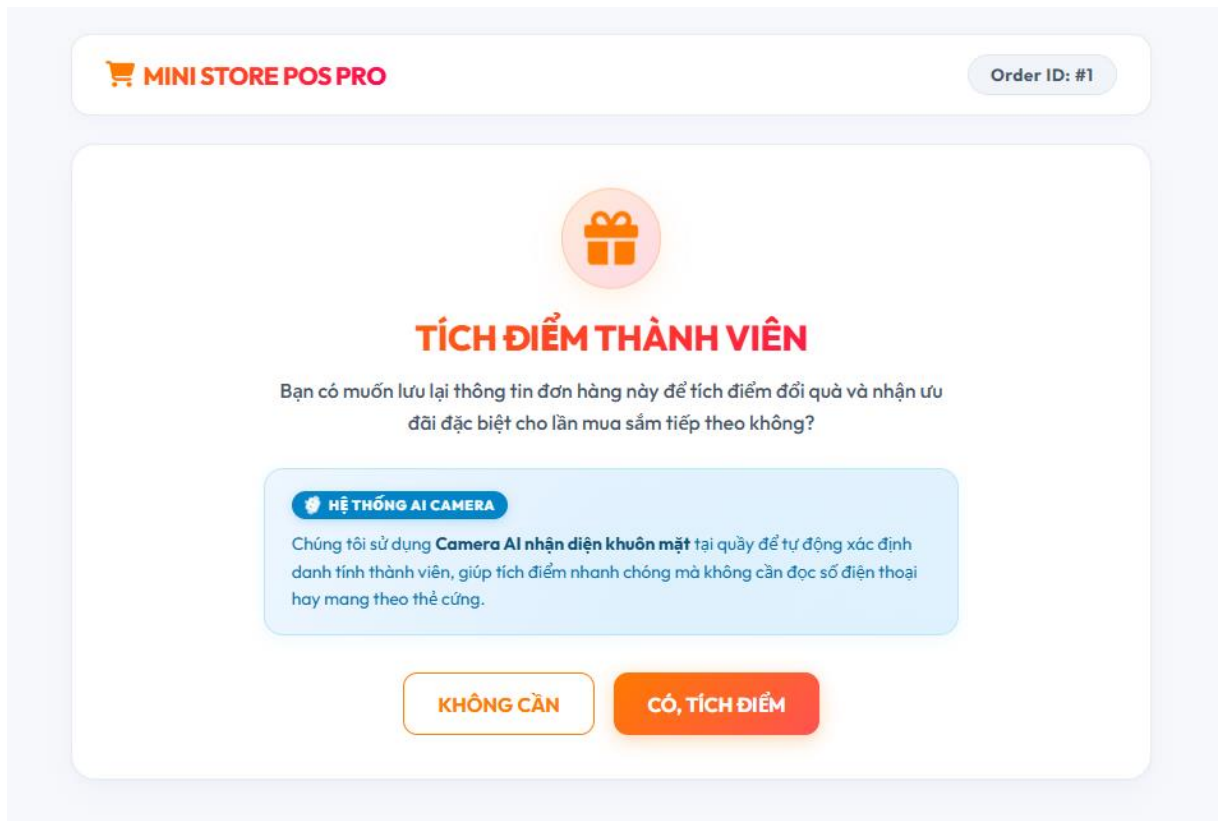
4.2.2. Chạy mô hình

Màn hình của nhân viên oder



Hình 4.4: sau khi thêm 1 món đầu tiên camera tự bật lên

Màn hình của khách hàng

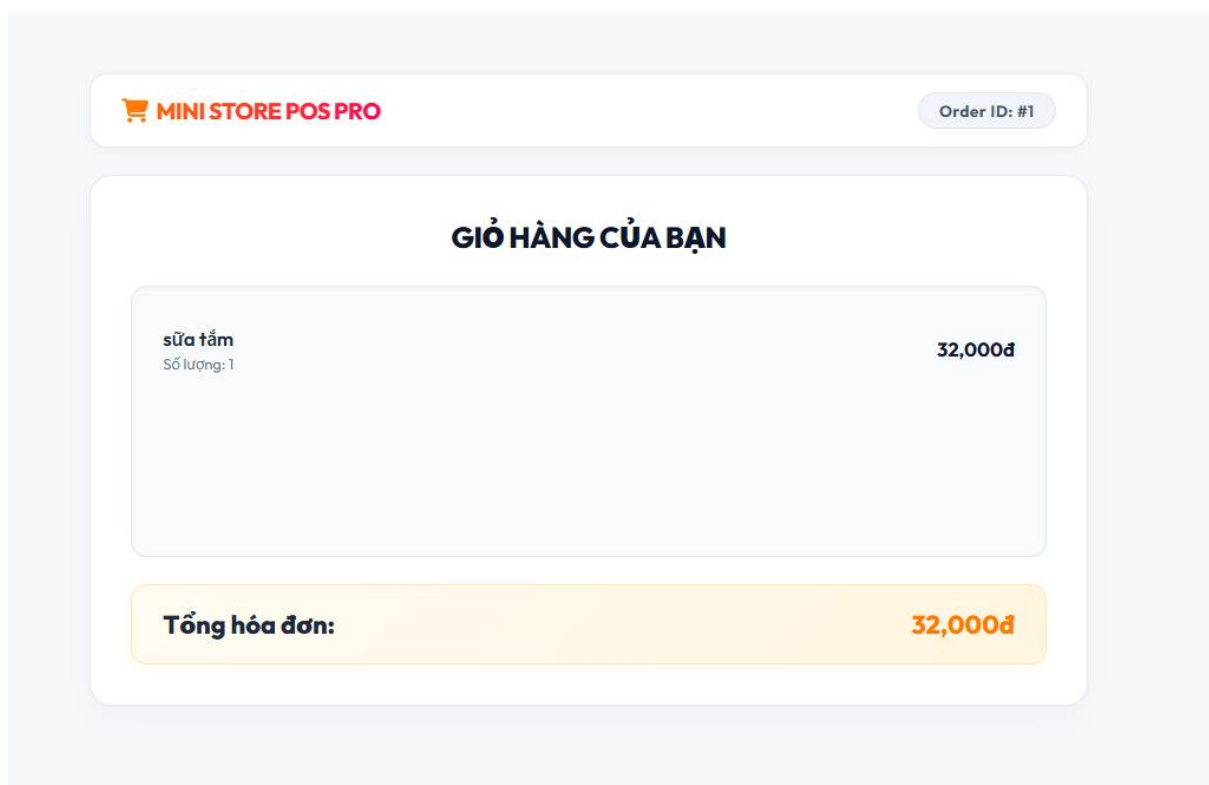


Hình 4.5: hỏi ý kiến người mua

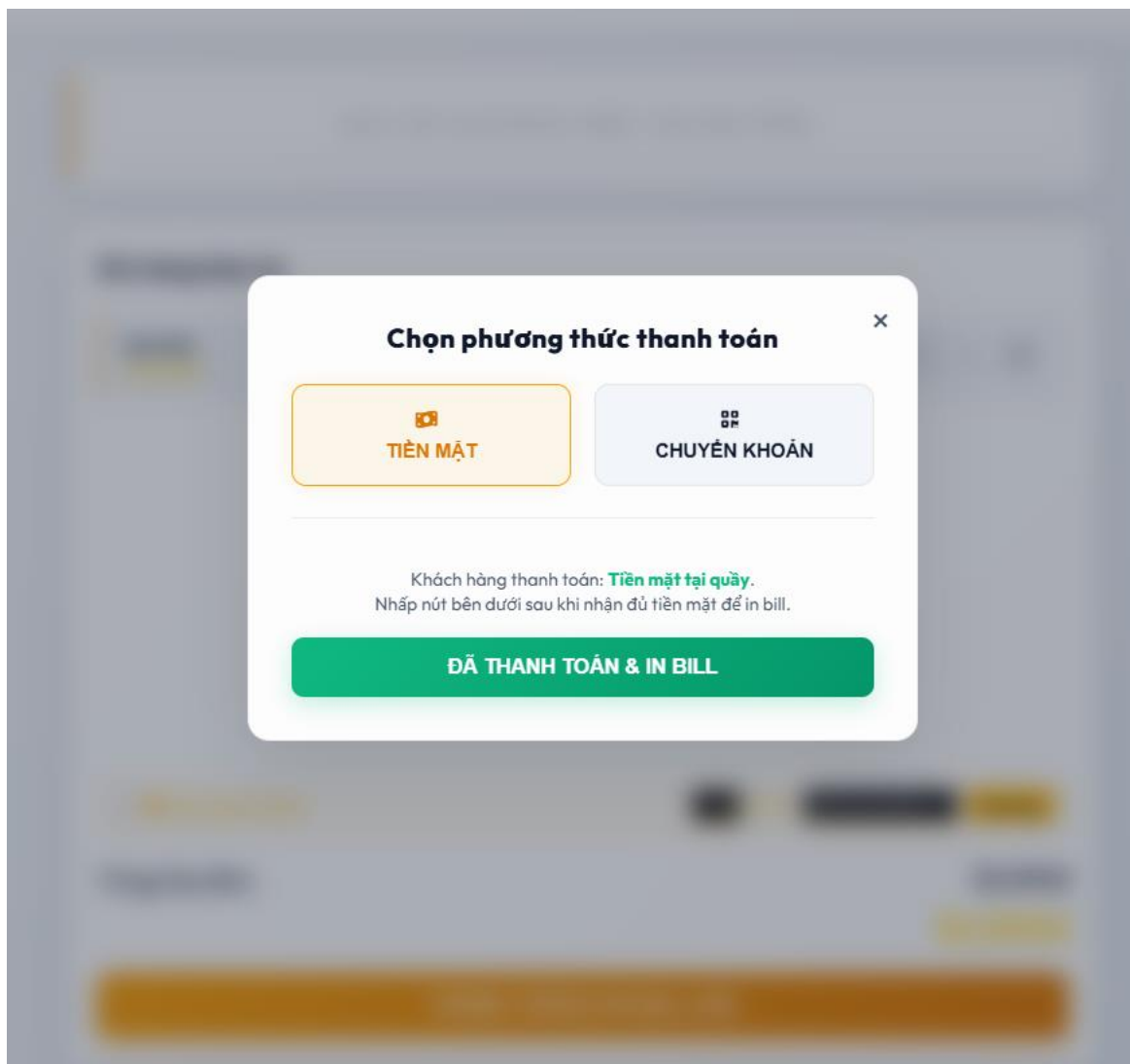
Hiến pháp 2013 (Điều 21) & Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 32, 38) [7]: Bảo hộ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân/gia đình và hình ảnh cá nhân. Mọi sự can thiệp, thu thập, công bố thông tin đời tư phải được sự đồng ý của người đó.

Vì thế nên trước khi thu thập em đã cho hỏi ý kiến, có 2 trường hợp không cần và có tích điểm

Sau khi trả lời màn hình của khách hàng sẽ hiện lên danh sách sản phẩm trong đơn hàng

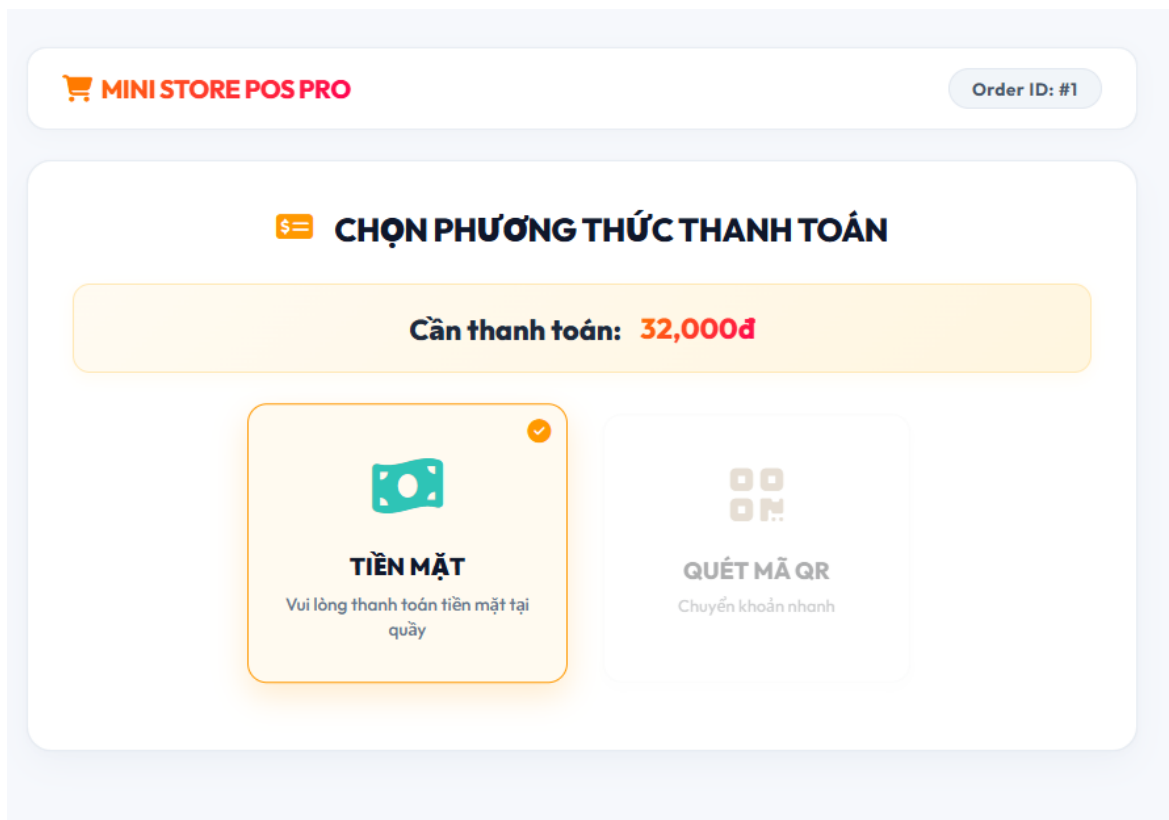


Hình 4.6: hóa đơn tạm tính cho khách hàng xem



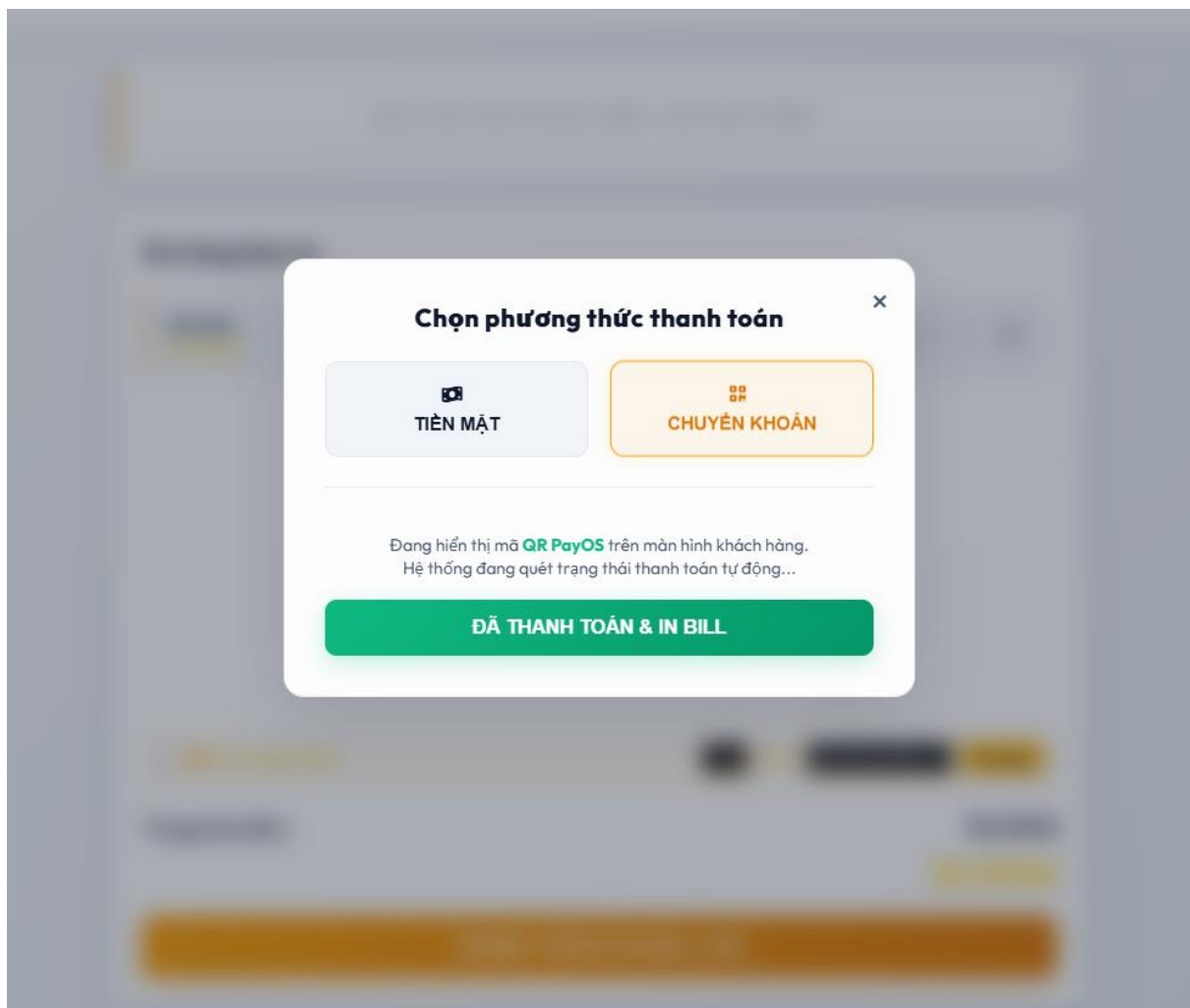
Hình 4.7: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện nhân viên khi chọn tiền mặt

Sau khi bấm thanh toán (F9) dao diện nhân viên sẽ hiện lên tiền mặt hoặc chuyển khoản về phần này mình sẽ chủ động hỏi khách hàng

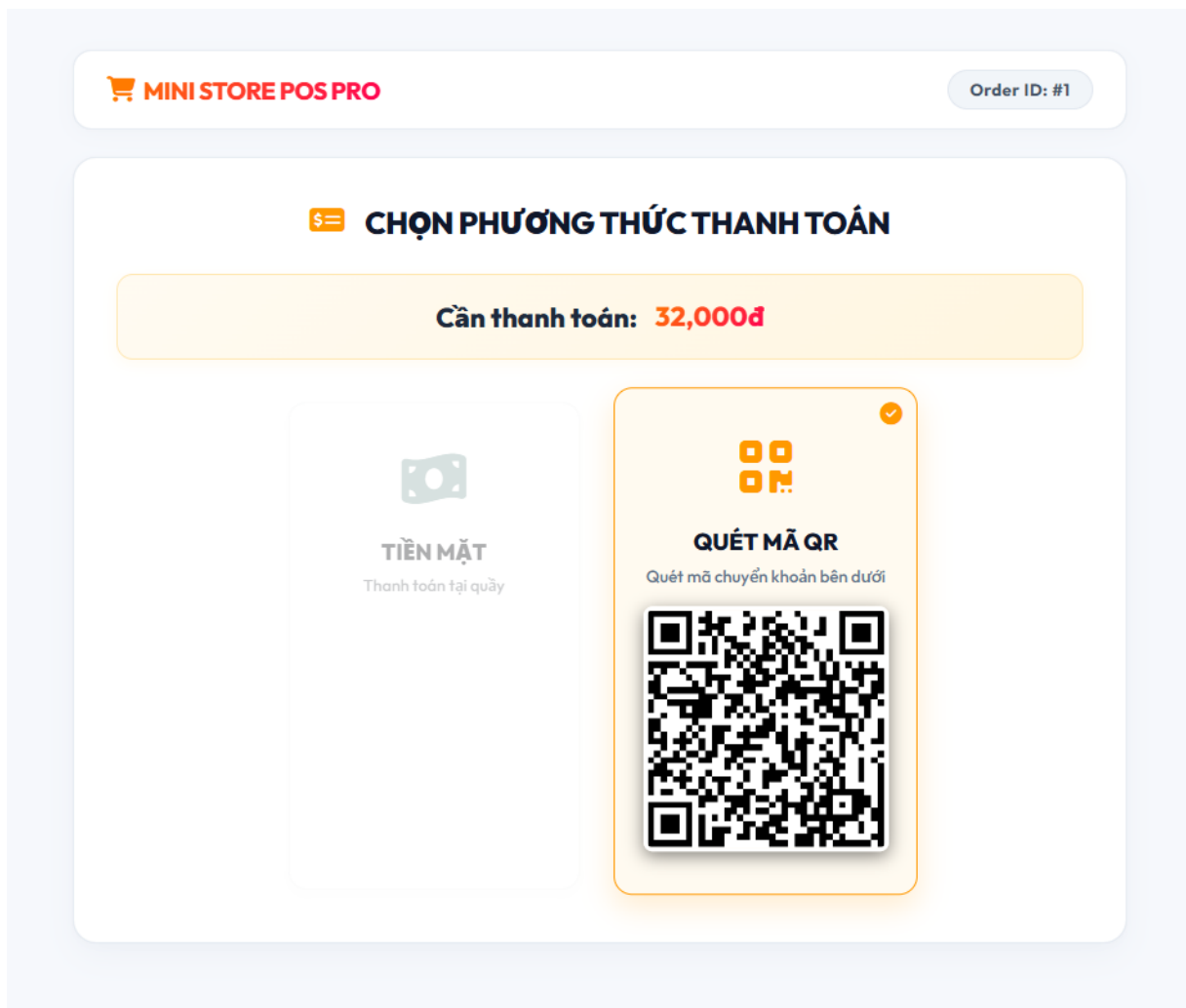


Hình 4.8: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện khách hàng khi chọn tiền mặt

Thanh toán tiền mặt tại quầy, nhân viên tự động xác nhận thủ công



Hình 4.9: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện nhân viên khi chọn chuyển khoản



Hình 4.10: sau khi nhân viên bấm thanh toán dao diện khách hàng khi chọn chuyển khoản

Sau khi chuyển khoản đơn tự động kết thúc và in bill. Tự động 100% tiền đã nhận không cần phải kiểm tra số dư

MINI STORE

Hóa đơn: #1

Ngày: 24/06/2026, 03:27:31

Khách hàng: Khach_3709

sữa tắm x1: 32,000đ

Tổng tiền hàng: 32,000đ

THANH TOÁN: 32,000đ

Cảm ơn quý khách!

Vào website: [1nghiadzno1-create.github.io/chamsoc/](https://github.com/1nghiadzno1-create.github.io/chamsoc/) nhập 4 số cuối mã khách hàng để xem thông báo và kiểm tra tích điểm nhé

Hình 4.11: bill đơn hàng

Bill sẽ hiện số thứ tự đơn hàng, ngày giờ mua hàng, mã số khách hàng, sản phẩm mua, tổng tiền cần thanh toán, chú thích vào link chăm sóc.

CỔNG TRA CỨU THÀNH VIÊN - MINI STORE

Tra Cứu Ưu Đãi Của Bạn

Nhập 4 chữ số cuối của mã khách hàng của bạn để kiểm tra điểm tích lũy và lịch sử mua sắm.

3709

Tra Cứu

MÃ THÀNH VIÊN

TỔNG CHI TIÊU HIỆN TẠI

Khach_3709

32,000đ

Ưu Đãi Thành Viên

Tiến Trình Tích Lũy (10,000đ)

32,000đ / 1,000,000đ

Chi tiêu thêm 968,000đ để nhận voucher giảm giá 10,000đ

Lịch Sử Đơn Hàng Đã Mua

Hóa đơn #1

24/06/2026, 03:27:31

sữa tắm x1

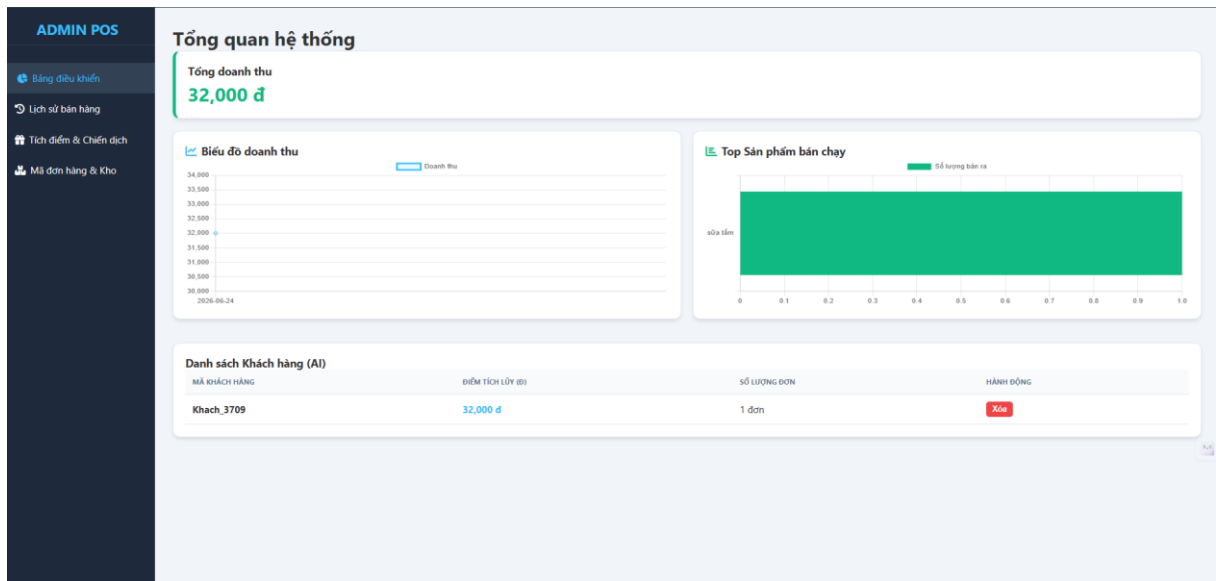
32,000đ

Thanh toán thực tế:

32,000đ

Hình 4.11: giao diện khách hàng xem tích điểm và lịch sử mua hàng

44



Hình 4.12: giao diện admin xem bảng doanh thu và sản phẩm bán chạy

The screenshot displays the ADMIN POS interface with the 'Lịch sử bán hàng / Đơn hàng đã nhận tiền' (Sales History / Received Orders) section active. It shows a table with purchase details.

MÃ ĐƠN	NGÀY GIỜ THANH TOÁN	SẢN PHẨM ĐÃ MUA	THÀNH TIỀN (Đ)	VOUCHER BẢ ÁP	PHƯƠNG THỨC	GHI CHÚ
#1	24/06/2026, 03:27:31	sữa tắm x1	32,000đ	0đ	Chuyển khoản QR	---

Hình 4.13: giao diện admin xem lại lịch sử mua hàng

Kết luận

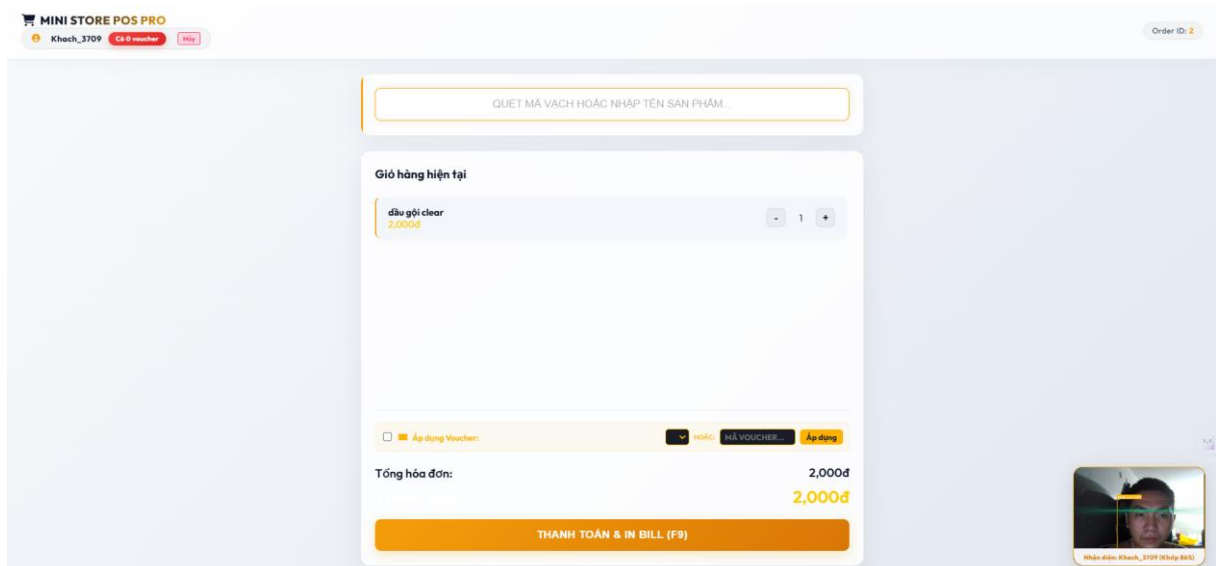
Đồ án đã xây dựng và kiểm thử thành công một hệ sinh thái phần mềm hoàn chỉnh gồm 4 ứng dụng Web hoạt động song song, phối hợp nhịp nhàng thông qua kiến trúc hướng sự kiện thời gian thực: Giao diện bán hàng POS: Hỗ trợ nhân viên quét sản phẩm tạo đơn hàng nhanh chóng, quản lý giỏ hàng và theo dõi camera quét khuôn mặt AI. Giao diện tương tác Khách hàng: Hiển thị minh bạch giỏ hàng, bảng hỏi ý kiến tích điểm và mã QR thanh toán động. Trang quản trị hệ thống: Cung cấp biểu đồ doanh thu chi tiết, quản lý kho hàng và cấu hình các quy tắc tích điểm, voucher. Công tra cứu thành viên Hỗ trợ khách hàng chủ động tra cứu điểm chi tiêu tích lũy và xem chi tiết lịch sử toàn bộ các hóa đơn đã mua bằng thiết bị cá nhân.

Kết quả đánh giá vận hành: Quá trình chạy thử nghiệm đồng thời cả 4 ứng dụng Web trên hệ thống mạng cho thấy sự ổn định và nhất quán tuyệt đối của dữ liệu. Nhờ cơ chế kết nối Websocket liên tục của Firebase, không hề xảy ra hiện tượng xung đột dữ liệu

hay lệch pha thông tin giữa các phân hệ. Khi một giao dịch được xác nhận thanh toán thành công ở màn hình khách hàng, dữ liệu lập tức được đồng bộ lên trang Admin để cập nhật doanh thu và ghi nhận hóa đơn vào lịch sử mua sắm của khách hàng trên trang chamsoc ngay lập tức mà không cần bất kỳ thao tác tải lại trang thủ công nào.

4.3 Các trường hợp có thể xảy ra

4.3.1. Người mua quay lại lần 2

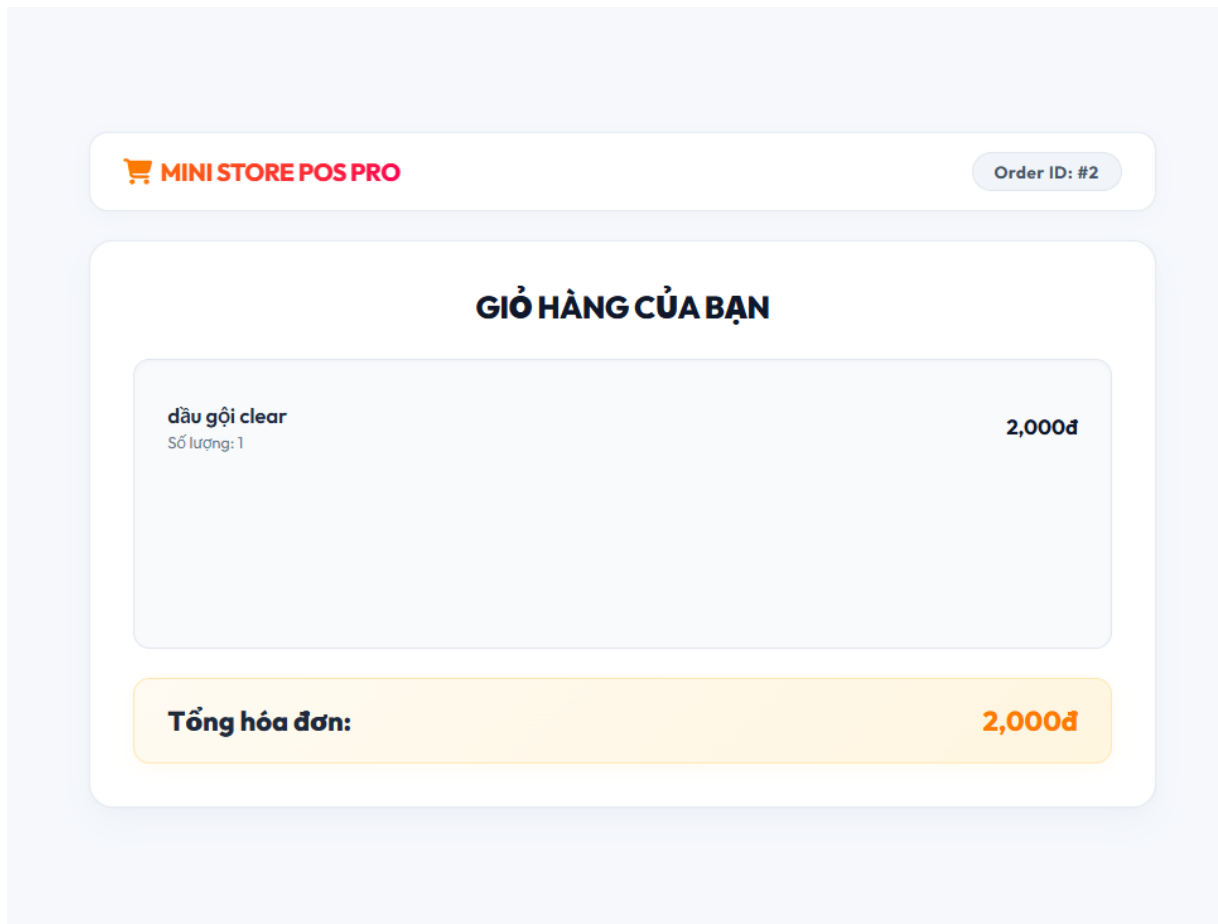


Hình 4.14: giao diện nhân viên khi tích hàng cho khách cũ

Sau khi oder 1 món camera tự bật là phát hiện ra khách hàng cũ, độ tương đồng 86%

Tốc độ quét khuôn mặt cực kì nhanh < 1 giây trong khi đó nếu là khách mới sẽ là 3 giây.

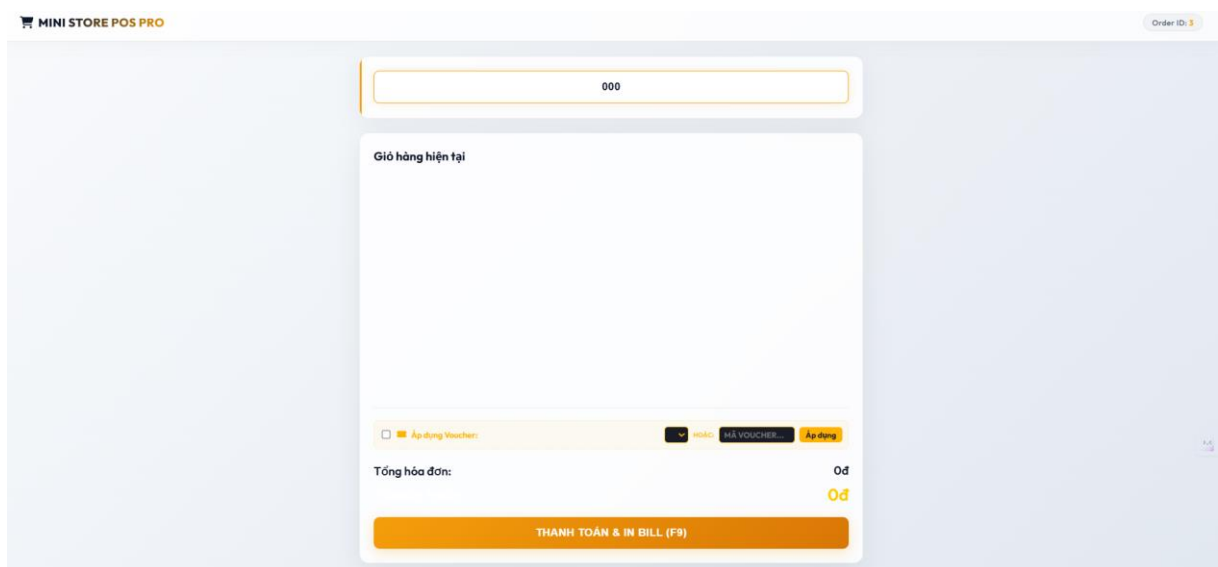
Mã số cũ #3709 chuẩn với lần đầu tiên khi mua hàng



Hình 4.15: giao diện của khách hàng cũ xem được khi nhân viên vừa oder 1 sản phẩm

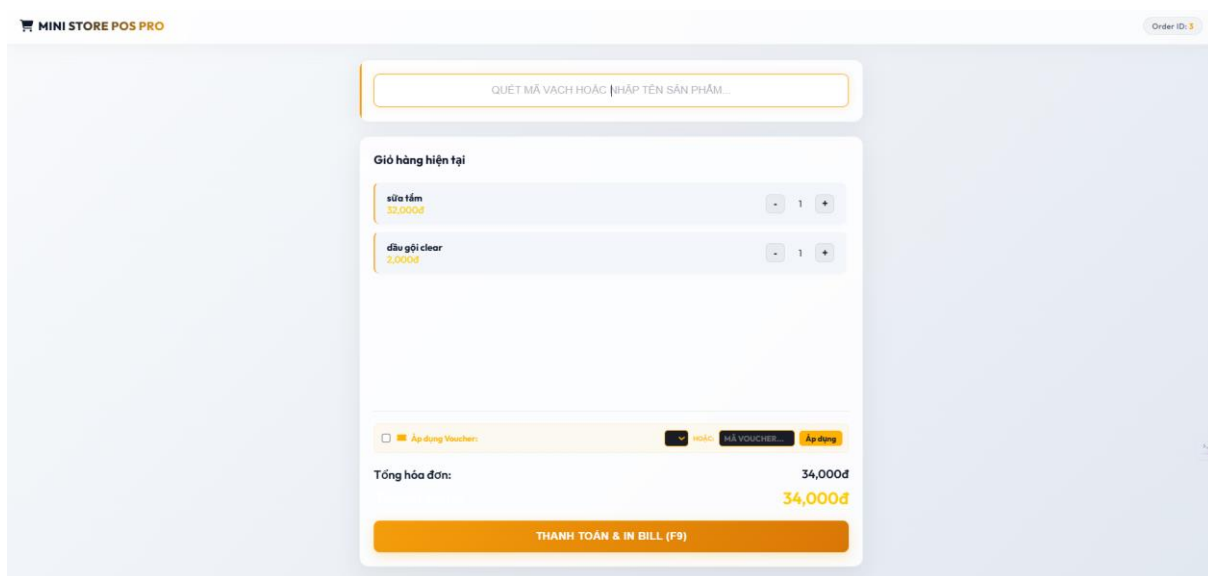
Sau khi nhân viên oder 1 món hàng lập tức sẽ hiện lên màn hình khách hàng và không hỏi lại câu tích điểm.

4.3.2. khách hàng đeo khẩu trang hoặc mặc kín đáo

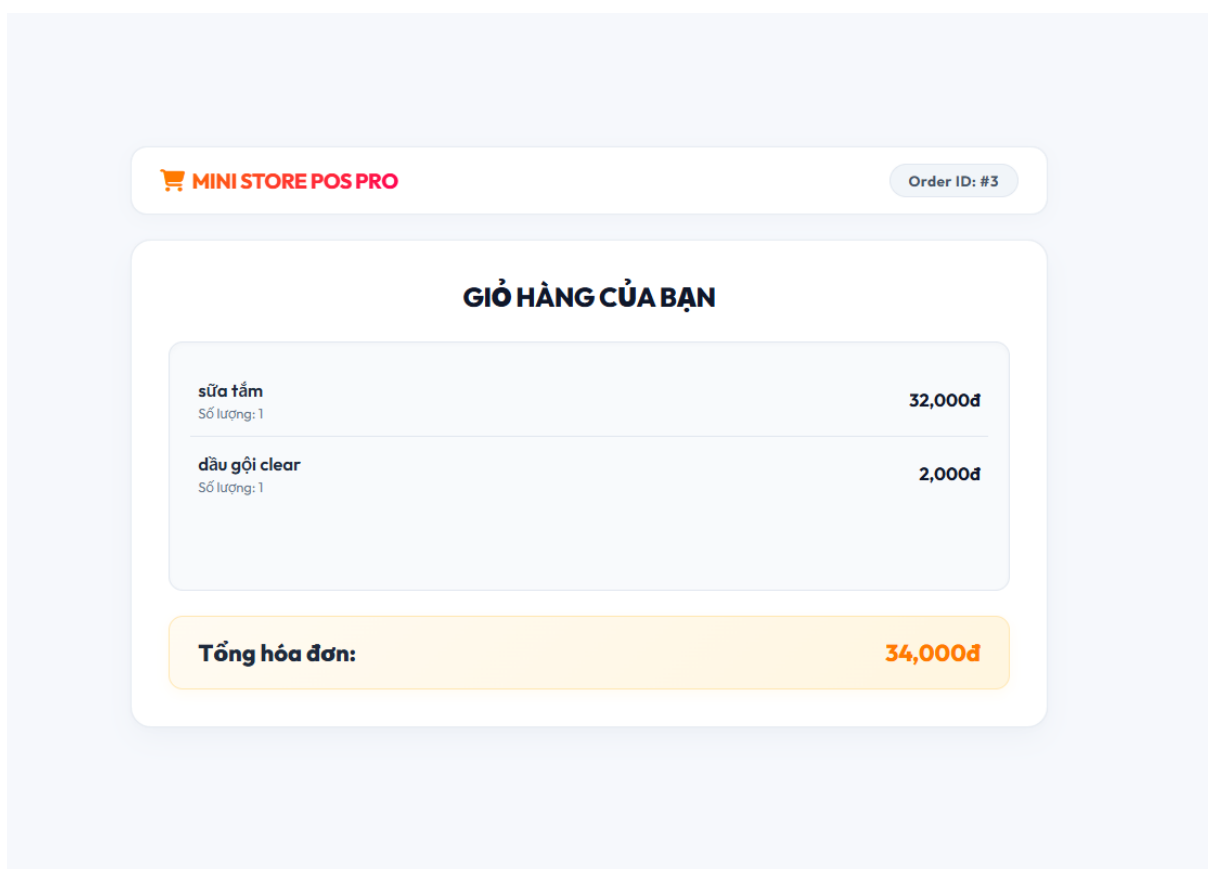


Hình 4.16: nhân viên quét mã vạch 000

Sau khi quét mã vạch 000 hoặc nhập 000 cho phép dao diện oder không cần bật camera hoặc tích điểm



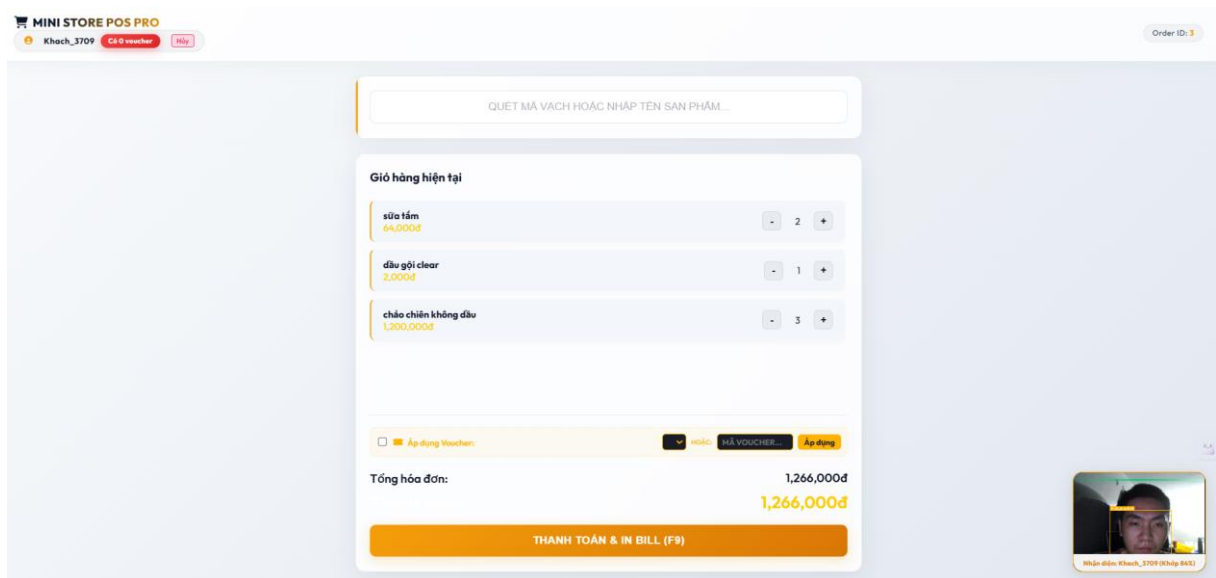
Hình 4.17: giao diện nhân viên oder mà camera không bật



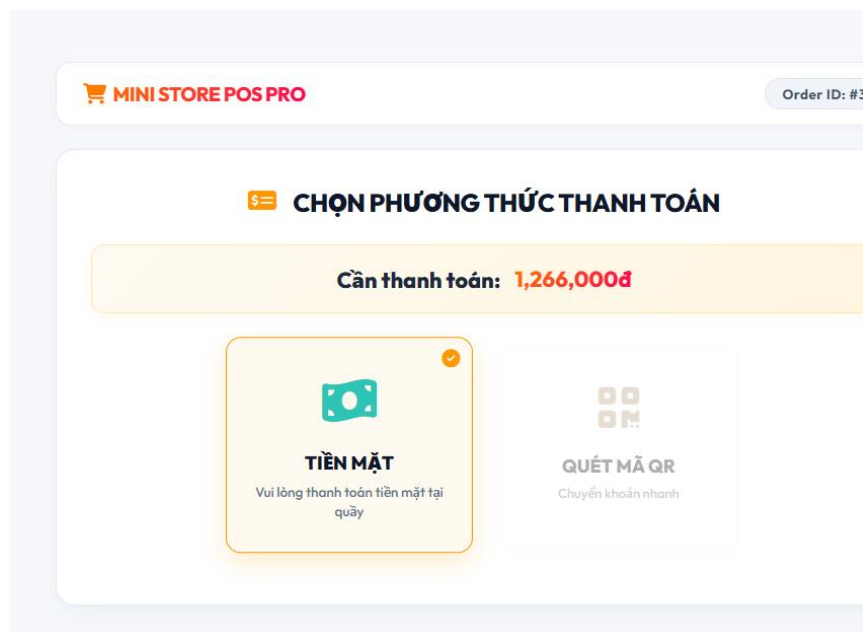
Hình 4.18: giao diện khách hàng khi nhân viên quét mã vạch 000

Nhân viên order tự nhiên thoải mái không lo nhận nhầm lẫn hoặc tự tạo người mới

4.3.3. khách hàng order đủ tích điểm



Hình 4.19: giao diện nhân viên order hơn 1.000.000



Hình 4.20: giao diện khách hàng xem hóa đơn ước tính

Hóa đơn: #3

Ngày: 24/06/2026, 04:06:10

Khách hàng: Khach_3709

sữa tắm x2: 64,000đ

dầu gội clear x1: 2,000đ

chảo chiên không dầu x3: 1,200,000đ

Tổng tiền hàng: 1,266,000đ

THANH TOÁN: 1,266,000đ

🎉 CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH! 🎉

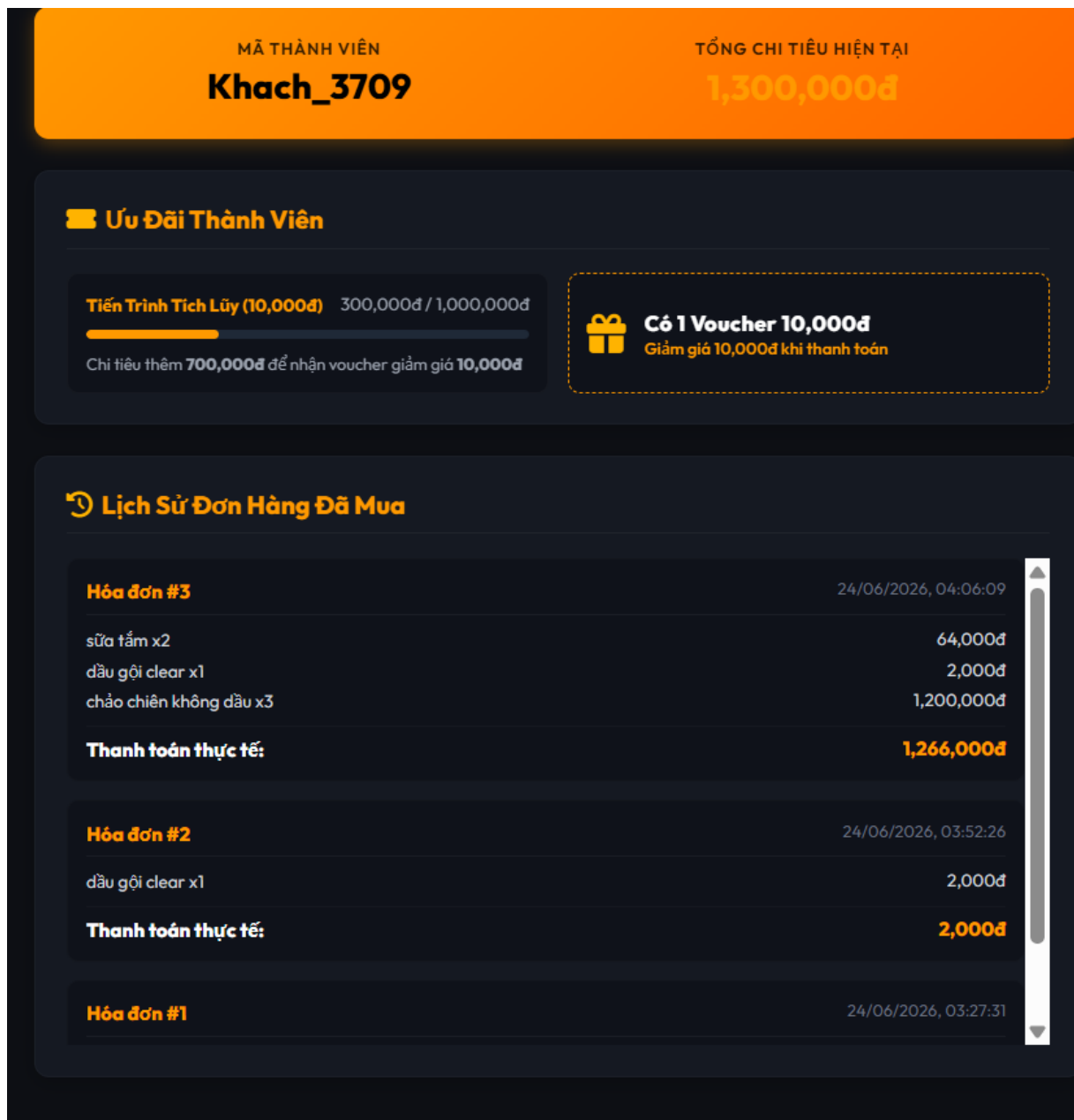
Bạn đã đủ điểm tích lũy nhận Voucher mới:

Mã: V_IM2SW4 (-10,000đ)

Cảm ơn quý khách!

Vào website: 1nghiadzno1-create.github.io/chamsoc/ nhập 4 số cuối mã khách hàng để xem thông báo và kiểm tra tích điểm nhé

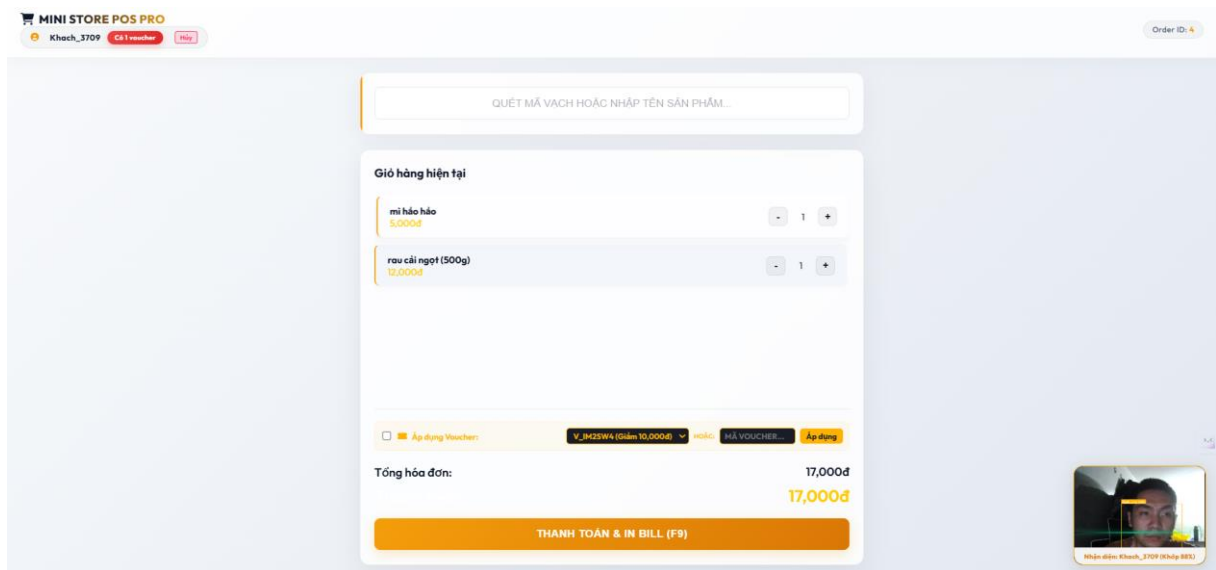
Hình 4.21: hóa đơn thông báo đã nhận được voucher tích điểm



Hình 4.22: chăm sóc khách hàng sau khi mua

Sau khi mua hàng khách hàng về kiểm tra xem voucher tích điểm của mình khi nào sẽ đủ và xem lại được mình đã mua những gì mấy giờ khi nào

4.3.4 khách hàng mua trúng vào chiến dịch



Hình 4.23: quét 1 vật phẩm trong chiến dịch rau cải ngọt

MINI STORE

Hóa đơn: #4

Ngày: 24/06/2026, 04:13:45

Khách hàng: Khach_3709

mì hảo hảo x1: 5,000đ

rau cải ngọt (500g) x1: 12,000đ

Tổng tiền hàng: 17,000đ

THANH TOÁN: 17,000đ

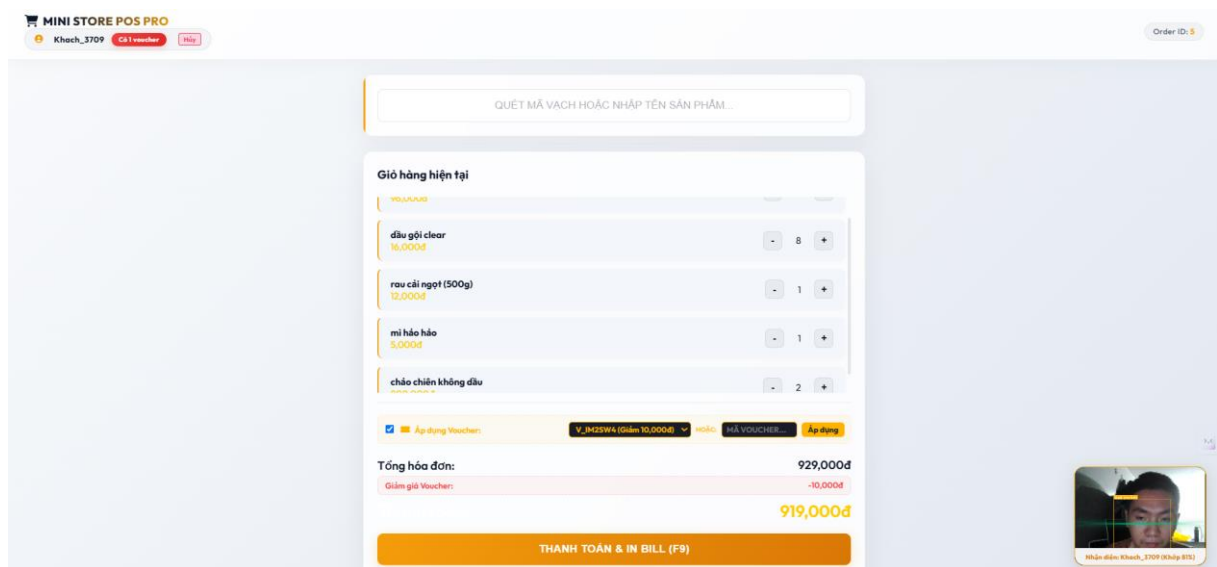
Cảm ơn quý khách!

Vào website: 1nghiadzno1-create.github.io/chamsoc/ nhập 4 số cuối mã khách hàng để xem thông báo và kiểm tra tích điểm nhé

 mua 1 tặng 1 bó rau

Hình 4.24: bill in ra có hiện chiến dịch

4.3.5 tổng hợp trường hợp



Hình 4.25 quét mã rau cải ngọt, sử dụng voucher, đủ tích điểm

Hóa đơn: #5

Ngày: 24/06/2026, 04:17:27

Khách hàng: Khach_3709

sữa tắm x3: 96,000đ

dầu gội clear x8: 16,000đ

rau cải ngọt (500g) x1: 12,000đ

mì hảo hảo x1: 5,000đ

chảo chiên không dầu x2: 800,000đ

Tổng tiền hàng: 929,000đ

Giảm giá voucher (V_IM2SW4): -10,000đ

THANH TOÁN: 919,000đ

 **CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH!** 

Bạn đã đủ điểm tích lũy nhận Voucher mới:

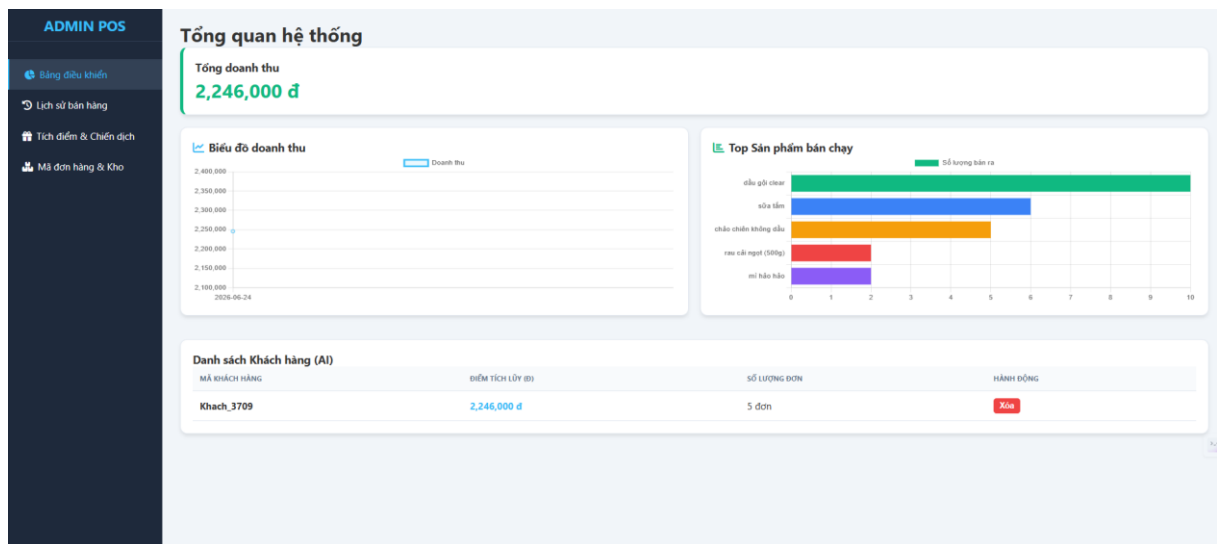
Mã: V_902S53 (-10,000đ)

Cảm ơn quý khách!

Vào website: 1nghiadzno1-create.github.io/chamsoc/ nhập 4 số cuối mã khách hàng để xem thông báo và kiểm tra tích điểm nhé

 **mua 1 tặng 1 bó rau**

Hình 4.26 bill đơn hàng mua trúng chiến dịch, được giảm giá, tặng voucher



Hình 4.27 hình ảnh bảng thống kê

The screenshot displays the 'ADMIN POS' interface with a sidebar menu on the left. The main content area is titled 'Tổng quan hệ thống' (System Overview) and includes a table titled 'Lịch sử bán hàng / Đơn hàng đã nhận tiền' (Sales History / Received Orders).

Mã đơn	Ngày gửi thanh toán	Sản phẩm đã mua	Thành tiền (đ)	Voucher đã áp	Phương thức	Ghi chú
#5	24/06/2026, 04:17:26	sữa tắm x3 dầu gội clear x8 rau cải ngọt (500g) x1 mì hảo hảo x1 chảo chiên không dầu x2	919,000đ	10,000đ (Mã: VJM2SW4)	Tiền mặt	---
#4	24/06/2026, 04:13:45	rau cải ngọt (500g) x1 mì hảo hảo x1	17,000đ	0đ	Tiền mặt	---
#3	24/06/2026, 04:06:09	sữa tắm x2 dầu gội clear x1 chảo chiên không dầu x3	1,266,000đ	0đ	Tiền mặt	---
#2	24/06/2026, 03:52:26	dầu gội clear x1	2,000đ	0đ	Tiền mặt	---
#1	24/06/2026, 03:27:31	sữa tắm x1	32,000đ	0đ	Chuyển khoản QR	---

Hình 4.28 hình ảnh lịch sử mua hàng

Kết luận:

Sau khi tiến hành chạy thử nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần trên tất cả các trường hợp sử dụng hệ thống cho thấy các chỉ số vận hành thực tế như sau:

Độ chính xác và Tốc độ xử lý của mô hình AI

- Tốc độ nhận diện: Thời gian trung bình để mô hình Face-API.js phát hiện khuôn mặt và trích xuất đặc trưng đối khớp dao động từ 0.6 đến 0.9 giây trên bo mạch

Raspberry Pi 5. Đây là tốc độ lý tưởng, không gây cảm giác chờ đợi cho khách hàng.

- Độ chính xác: Đạt tỉ lệ nhận dạng chính xác 80-96% trong điều kiện ánh sáng quây tiêu chuẩn. Hệ thống nhận dạng tốt ngay cả khi khách hàng đeo kính cận hoặc thay đổi nhẹ kiểu tóc.
- Xử lý góc nghiêng: Nhờ việc căn chỉnh Affine dựa trên 68 điểm mốc khuôn mặt, hệ thống vẫn nhận diện đúng khi khách hàng nghiêng đầu một góc tối đa 30 độ so với trục trục diện của camera.

Độ tin cậy của luồng dữ liệu thời gian thực. Tốc độ đồng bộ: Thời gian đồng bộ giỏ hàng, thông tin khách hàng và mã QR từ màn hình nhân viên sang màn hình khách hàng đạt dưới 0.2 giây.

- Độ trễ cập nhật trạng thái thanh toán: Sau khi khách hàng thực hiện chuyển khoản thành công bằng tài khoản ngân hàng, thời gian để máy chủ Node.js trên Render nhận dữ liệu webhook từ PayOS, cập nhật lên Firebase và kích hoạt lệnh in hóa đơn tự động tại POS dao động từ 1.5 đến 3 giây. Đây là tốc độ xử lý thanh toán tự động rất nhanh, tối ưu hơn nhiều so với việc nhân viên phải kiểm tra app ngân hàng thủ công.

Tính toàn vẹn của nghiệp vụ Tích điểm & Voucher

- Hệ thống kiểm soát chặt chẽ trạng thái của từng mã voucher. Qua kiểm thử, 100% các voucher sau khi đã áp dụng thành công vào hóa đơn đều được khóa ngay lập tức trên cơ sở dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn khả năng khách hàng gian lận hoặc sử dụng lặp lại một mã voucher cho nhiều đơn hàng.
- Quy trình tự động sinh voucher mới hoạt động chính xác theo đúng các quy tắc tích lũy được thiết lập trong cấu hình Admin, tự động tích lũy điểm cộng dồn từ tổng tiền hàng trước giảm giá của khách hàng.

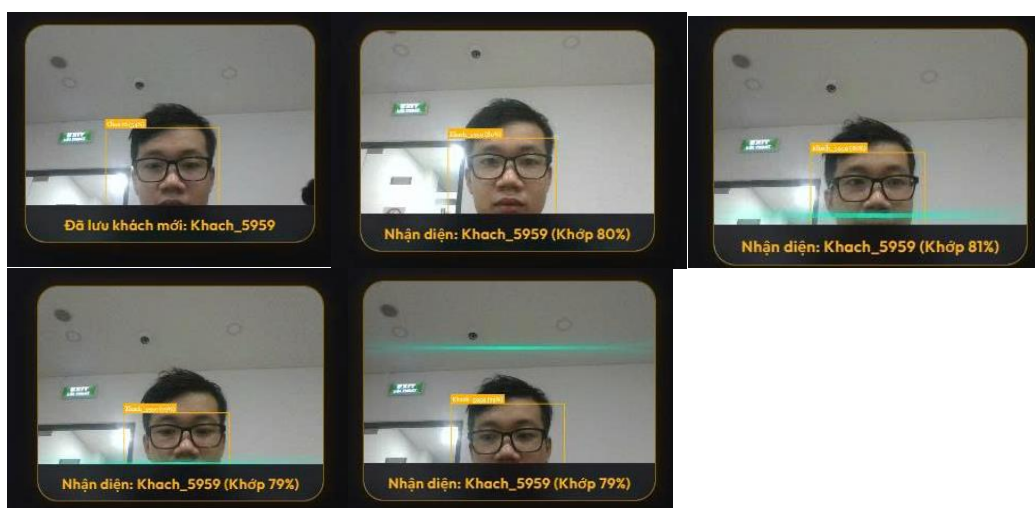
4.4 Đánh giá độ chính xác của model nhận diện khuôn mặt

4.4.1. Người thứ nhất



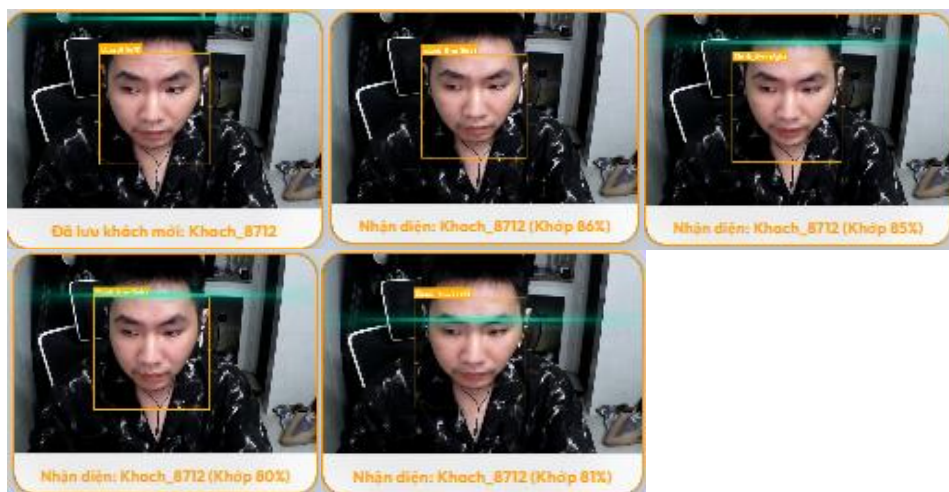
Hình 4.29: ảnh kiểm tra độ chính xác của người thứ nhất

4.4.2. Người thứ hai



Hình 4.30: ảnh kiểm tra độ chính xác của người thứ hai

4.4.3. Người thứ ba



Hình 4.31: ảnh kiểm tra độ chính xác của người thứ ba

4.4.3. Bảng đánh giá

Bảng 4.2: Bảng đánh giá model

User	Tỉ lệ khớp	Độ chính xác
1	73%	Chính xác
	75%	Chính xác
	77%	Chính xác
	73%	Chính xác
2	80%	Chính xác
	81%	Chính xác
	79%	Chính xác
	79%	Chính xác
3	86%	Chính xác
	85%	Chính xác
	80%	Chính xác
	81%	Chính xác

4.4.4 Đánh giá

Tỉ lệ khớp từ 73%-86%, tỉ lệ chính xác 100%. Tùy vào mức độ ánh sáng và lúc lấy mẫu tỉ lệ khớp sẽ cao khi ánh sáng đủ và thấp khi thiếu ánh sáng và độ phân giải không tốt.

4.5 Kết luận kiểm thử

Kết quả kiểm thử thực nghiệm đối với toàn bộ các trường hợp sử dụng đã minh chứng rằng hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, đạt độ tin cậy tuyệt đối về mặt nghiệp vụ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bo mạch phần cứng nhúng Raspberry Pi 5, mô hình trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt cục bộ Face-API.js, cơ sở dữ liệu đám mây thời gian thực Firebase và cổng thanh toán tự động PayOS đã tạo nên một giải pháp công nghệ bán hàng thông minh khép kín hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc nghiên cứu phát triển và áp dụng vào thực tế thương mại hóa.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế phần phần mềm, tích hợp phần cứng nhúng và thực nghiệm vận hành thực tế hệ thống, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra với các kết quả cụ thể sau: Vận hành phần cứng ổn định: Hệ thống POS chạy mượt mà trên thiết bị nhúng Raspberry Pi 5 giá thành rẻ, xuất song song hai màn hình chính - phụ độc lập mà không xảy ra sụt áp nhờ thiết kế nguồn kép. Nhận diện AI biên chính xác: Ứng dụng thành công Face-API.js để đối khớp khuôn mặt thành viên ngay tại quầy với độ chính xác 80-96%, thời gian xử lý nhanh từ 0.6 đến 0.9 giây, bảo mật thông tin tối đa do chỉ lưu trữ vector đặc trưng 128 chiều. Thanh toán QR động tự động: Tích hợp thành công cổng PayOS, tự động tạo mã QR động chứa đúng số tiền lẻ của hóa đơn hiển thị lên màn hình phụ, tự động kiểm tra trạng thái thanh toán qua Webhook và in hóa đơn tự động trong 1.5 đến 3 giây. Đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Thiết lập thành công hệ sinh thái 4 ứng dụng Web đồng bộ tức thời dưới 0.2 giây qua Firebase Realtime Database, giải quyết triệt để lỗi ghi nhận lịch sử đơn hàng của thành viên.

5.2. Những hạn chế còn tồn tại trong thức tế vận hành

Mặc dù đạt được những kết quả thực nghiệm vô cùng khả quan, trong quá trình chạy thử nghiệm liên tục dưới các áp lực vận hành thực tế, hệ thống vẫn bộc lộ một số điểm hạn chế kỹ thuật cần được nhìn nhận và khắc phục:

5.3.1. Hạn chế về mặt vật lý và môi trường xung quanh

Sự phụ thuộc vào cường độ ánh sáng quầy: Độ chính xác và tốc độ nhận diện của mô hình Face-API.js bị ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện ánh sáng tại vị trí đặt camera. Trong môi trường ánh sáng quá tối dưới 100 lux hoặc bị hiện tượng ngược sáng mạnh, thời gian nhận diện khuôn mặt có thể bị kéo dài lên từ 2 đến 3 giây, hoặc xảy ra hiện tượng không nhận dạng được khuôn mặt thành viên cũ. Vấn đề vật che khuất khuôn mặt: Khi khách hàng đeo khẩu trang y tế kín, đội mũ sụp tai hoặc đeo kính râm quá tối màu, hệ thống AI ở biên không thể xác định đầy đủ 68 điểm mốc khuôn mặt, dẫn đến

việc không thể trích xuất chính xác vector đặc trưng 128 chiều. Trong trường hợp này, nhân viên bắt buộc phải sử dụng mã mặc định 000 để chuyển sang chế độ khách vắng lai, làm giảm đi tính tự động của hệ thống.

5.3.2. Hạn chế về mặt hạ tầng mạng và lưu trữ đám mây

Sự phụ thuộc tuyệt đối vào kết nối Internet: Vì hệ thống thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực thông qua Firebase và giao tiếp với cổng thanh toán PayOS trên đám mây Render, toàn bộ quy trình thanh toán QR, đồng bộ màn hình phụ và in hóa đơn tự động sẽ bị gián đoạn hoàn toàn nếu trạm POS bị mất kết nối mạng Internet. Độ trễ khởi động lạnh của máy chủ Render: Do máy chủ Node.js trung gian xử lý thanh toán được triển khai trên gói dịch vụ Render miễn phí, khi hệ thống không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong khoảng thời gian 15 phút, Render sẽ tự động chuyển máy chủ sang trạng thái ngủ để tiết kiệm tài nguyên. Đối với lượt giao dịch đầu tiên của buổi làm việc, hệ thống sẽ phải mất từ 30 đến 50 giây để kích hoạt máy chủ thức dậy và phản hồi lệnh tạo mã QR thanh toán. Điều này gây ra sự bất tiện đáng kể cho khách hàng mua sắm đầu tiên trong ngày.

5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI HÓA ĐỀ TÀI

Để khắc phục triệt để các hạn chế kỹ thuật nêu trên và định hướng đưa sản phẩm của đề tài tiệm cận các tiêu chuẩn thương mại hóa thực tế trên thị trường, các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

5.4.1. Cải tiến và tối ưu hóa mô hình trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt

Tích hợp công nghệ chống giả mạo khuôn mặt: Xây dựng và tích hợp thêm các thuật toán kiểm tra thực thể sống để ngăn chặn các hành vi gian lận tích điểm bằng cách sử dụng ảnh chụp chân dung hoặc màn hình điện thoại di động hiển thị khuôn mặt của thành viên khác đưa trước camera. Phương pháp khả thi bao gồm việc yêu cầu người dùng thực hiện các cử động nhẹ hoặc nâng cấp phần cứng sử dụng camera hồng ngoại để phân tích chiều sâu và thân nhiệt của thực thể trước ống kính.

Tối ưu hóa mô hình AI chạy trên chip tăng tốc NPU: Tiến hành chuyển đổi mô hình mạng nơ-ron từ định dạng javascript sang các định dạng tối ưu hóa hiệu năng phần cứng như TensorFlow Lite hoặc ONNX Runtime, cho phép biên dịch và chạy trực tiếp trên bộ xử lý thần kinh tích hợp sẵn trên các phiên bản bo mạch nhúng Raspberry Pi mới hoặc các mô-đun tăng tốc đồ họa ngoại vi. Giải pháp này sẽ giúp giảm tải hoàn toàn cho CPU của Raspberry Pi, hạ thấp nhiệt độ hoạt động của thiết bị và rút ngắn thời gian xử lý nhận diện khuôn mặt xuống dưới 0.2 giây ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực yếu.

5.4.2. Xây dựng cơ chế hoạt động ngoại tuyến toàn diện

Ứng dụng kiến trúc PWA và Cơ sở dữ liệu cục bộ: Nâng cấp toàn bộ hệ thống giao diện POS thành ứng dụng Web tiến tiến kết hợp sử dụng công nghệ Service Workers và cơ sở dữ liệu cục bộ IndexedDB hoặc SQLite ngay trên bộ nhớ của Raspberry Pi 5.

Thuật toán đồng bộ hóa bất đồng bộ: Khi trạm POS bị mất kết nối Internet, hệ thống vẫn cho phép nhân viên quét mã vạch sản phẩm, bán hàng bình thường bằng phương thức thanh toán tiền mặt và thực hiện nhận diện khuôn mặt khách hàng thành viên dựa trên cơ sở dữ liệu vector đặc trưng đã được tải và lưu đệm cục bộ từ trước. Mọi thông tin đơn hàng mới phát sinh trong thời gian mất mạng sẽ được lưu tạm thời vào hàng đợi lưu trữ cục bộ. Ngay khi thiết bị phát hiện có kết nối mạng Internet trở lại, Service Worker sẽ tự động kích hoạt luồng đồng bộ hóa bất đồng bộ để đẩy toàn bộ đơn hàng trong hàng đợi lên Firebase và cập nhật điểm tích lũy của khách hàng lên hệ thống đám mây, bảo đảm hoạt động kinh doanh của cửa hàng diễn ra liên tục không bị gián đoạn.

5.4.3. Nâng cấp hạ tầng máy chủ.

Nâng cấp hạ tầng máy chủ đám mây: Chuyển đổi gói máy chủ Node.js trên Render từ gói miễn phí lên gói trả phí với chi phí hợp lý để duy trì trạng thái hoạt động liên tục 24/7 của máy chủ, loại bỏ hoàn toàn độ trễ khởi động lạnh, bảo đảm tốc độ tạo mã QR thanh toán luôn dưới 1 giây trong mọi thời điểm. Đồng thời, thiết lập cơ chế cân bằng tải (Load Balancing) và dự phòng máy chủ để bảo đảm tính sẵn sàng cao của hệ thống.

Tích hợp đa kênh thanh toán điện tử: Mở rộng khả năng liên kết của máy chủ Node.js để tích hợp thêm các cổng ví điện tử phổ biến tại Việt Nam như MoMo, ZaloPay, ShopeePay, cũng như liên kết với các thiết bị đọc thẻ thông minh không tiếp xúc để hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng chạm hoặc các thiết bị đeo thông minh, mang lại sự đa dạng tối đa trong trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

Tích hợp thiết bị ngoại vi chuyên dụng: Nghiên cứu thiết kế vỏ hộp bảo vệ chuyên nghiệp cho trạm POS nhúng, tích hợp gọn gàng bo mạch Raspberry Pi 5, webcam góc rộng, màn hình phụ cảm ứng cường lực dành cho khách hàng và máy in hóa đơn nhiệt mini thành một khối thiết bị thẩm mỹ, có độ bền công nghiệp cao, sẵn sàng cung cấp như một giải pháp phần cứng thương mại trọn gói cho thị trường bán lẻ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chen, L., Wang, Y., & Zhang, H. (2021). Biometric POS Terminals: Deep Learning Facial Authentication and Security Standards in Retail environments. *Journal of Computer Security and Retail Technology*, 14(2), 112-125.
2. Raspberry pi 5 link truy cập: <https://raspberrypi.vn/san-pham/mach-may-tinh-raspberry-pi-5>
3. CNN mạng tích chập link truy cập: <https://viblo.asia/p/deep-learning-tim-hieu-ve-mang-tich-chap-cnn-maGK73bOKj2>
4. Face-API.js link truy cập: <https://topdev.vn/blog/viet-he-thong-nhan-dien-guong-mat-bang-face-api-js-2/>
5. Firebase Realtime DataBase link truy cập: <https://firebase.google.com/docs/database/>
6. Cổng thanh toán miễn phí PayOS link truy cập: <https://payos.vn/>
7. Hiến pháp 2013 (Điều 21) & Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 32, 38) link truy cập: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx>

